UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

Departamentul Inginerie Mecanică, Sisteme Industriale și Autovehicule

DIAGNOSTICAREA AUTOVEHICULELOR

Îndrumar pentru lucrări practice de laborator

Cod disciplină: MR4103 · Program de studii: Autovehicule Rutiere (IF)

Anul IV, semestrul 1 · 14 ore de laborator · ediție revizuită

Traian DORDEA

revizuire și completare: Adrian-Mircea BELDUGAN

Constanța, 2026

Cuprins

Introducere 3

Norme generale de securitate și sănătate în muncă în laborator 5

Lucrarea 1. Diagnoza computerizată și rețeaua de date CAN 6

Lucrarea 2. Senzori și actuatori – date live și semnale reale 14

Lucrarea 3. Starea mecanică a motorului 21

Lucrarea 4. Sistemul de alimentare MAS și analiza gazelor de evacuare 28

Lucrarea 5. Motorul diesel common rail și sistemele de post-tratare (EGR, DPF, SCR) 35

Lucrarea 6. Sistemul de frânare cu ABS/ESC și sistemele ADAS 43

Lucrarea 7. Vehicule electrice și hibride; diagnoza pe bază de date 50

Anexa A. Modelul referatului de laborator 58

Anexa B. Grila de evaluare a lucrării 59

Bibliografie 60

Introducere

Îndrumarul acoperă cele 14 ore de laborator ale disciplinei Diagnosticarea autovehiculelor (anul IV, Autovehicule Rutiere), organizate în 7 lucrări a câte 2 ore. Ediția păstrează materialul relevant din îndrumarul anterior, îl corectează și îl completează cu lucrările cerute de dotarea actuală a laboratorului (tester Launch X431, stația AVL DiTEST) și de evoluția pieței de service: sisteme diesel cu post-tratare, funcții de service și calibrări, ADAS, vehicule electrice și hibride, diagnoză pe bază de date.

Accentul cade pe determinări practice: fiecare lucrare conține măsurători pe stand sau pe vehicul, relațiile de calcul folosite la prelucrarea lor, un exemplu numeric rezolvat și scheme sau grafice exemplificative. Lucrările nu repetă determinările de la disciplina Sisteme auxiliare ale autovehiculelor, ci le folosesc ca bază: acolo se studiază funcționarea sistemelor, aici – identificarea și localizarea defectelor.

Structura fiecărei lucrări

- normele de securitate și sănătate în muncă (NSSM) specifice lucrării;
- scopul lucrării și noțiunile teoretice aplicate, cu scheme, grafice și relații de calcul;
- aparatura, inclusiv variantele alternative când un echipament nu este disponibil;
- modul de lucru și tabelele de determinări;
- prelucrarea datelor, cu un exemplu rezolvat, și interpretarea rezultatelor;
- relevanța practică și întrebări de verificare.

Dotarea laboratorului A03–A04 folosită în lucrări

Tabelul 0.1. Echipamentele laboratorului

Echipament	Lucrări
Tester de diagnoză Launch X431 (interfață VCI)	L1–L7: coduri, date live, teste active, funcții de service
Stația AVL DiTEST (tester de motor, osciloscop DiScope 200, analizor de gaze, opacimetru)	L1–L5: semnale, compresie relativă, gaze de evacuare
Stand motor K7J 1.4 8V (injecție indirectă multipunct) cu senzoristică	L1–L4
Stand motor 1.6 8V cu senzoristică	L2, L3
Stand motor 1.5 dCi common rail (laboratorul de Sisteme auxiliare)	L5
Automobil didactic secționat (Smart); standul sistemului de frânare (A06)	L1, L6
Trusă de compresie, multimetre, clești ampermetrici, pompă de vid	L1–L4, L6
Tablă interactivă Hitachi StarBoard	toate lucrările

Echipamentele marcate în lucrări „de verificat disponibilitatea” nu apar în inventarul laboratorului și se înlocuiesc cu variantele indicate. Lucrările 5, 6 și 7 au o variantă alternativă (standul 1.5 dCi, fișiere de date înregistrate, service partener), astfel încât determinările și calculele se pot face în orice situație.

Planificarea lucrărilor

Tabelul 0.2. Lucrările de laborator

Nr.	Lucrarea	Ore
1	Diagnoza computerizată și rețeaua de date CAN	2
2	Senzori și actuatori – date live și semnale reale	2
3	Starea mecanică a motorului	2
4	Sistemul de alimentare MAS și analiza gazelor de evacuare	2
5	Motorul diesel common rail și sistemele de post-tratare (EGR, DPF, SCR)	2
6	Sistemul de frânare cu ABS/ESC și sistemele ADAS	2
7	Vehicule electrice și hibride; diagnoza pe bază de date	2

Organizarea lucrărilor și evaluarea

Grupa se împarte în 3–4 echipe care se rotesc la posturile de lucru. Fiecare lucrare conține cel puțin un defect de identificat, introdus de cadrul didactic (conector desfăcut, rezistență în serie, furtun de vacuum desprins etc.). Referatul se predă la lucrarea următoare, după modelul din Anexa A, și se notează după grila din Anexa B. Conform fișei disciplinei, activitatea de laborator reprezintă 40 % din nota finală: 10 % participarea și 30 % referatele. Prezența la toate lucrările este obligatorie.

Norme generale de securitate și sănătate în muncă în laborator

Normele de mai jos se aplică la toate lucrările și se completează cu normele specifice din caseta de la începutul fiecărei lucrări. Participarea este condiționată de instructajul SSM consemnat în fișa de instructaj.

- Studenții intră în laborator numai în prezența cadrului didactic și după instructajul SSM (Legea nr. 319/2006, HG nr. 1425/2006).
- Echipamentul de lucru: halat sau salopetă încheiată, încălțăminte închisă; părul lung se strânge; nu se poartă fulare, brățări, inele sau ceasuri la lucrul lângă motor.
- Motorul se pornește numai cu exhaustarea conectată și cu acordul cadrului didactic; nu se stă în fața ventilatorului sau lângă curele.
- Galeria și țevile de evacuare, turbosuflanta, catalizatorul și filtrul de particule depășesc 500 °C; se lucrează cu mănuși de protecție.
- Conexiunile de măsură (clești, sonde, adaptoare back-probe) se montează și se demontează cu contactul decuplat; nu se înțeapă izolația cablurilor.
- Codarea, programarea și actualizarea calculatoarelor se fac numai pe vehiculul sau standul de laborator, niciodată pe vehiculul unui terț.
- Pe vehiculele electrice și hibride studenții nu lucrează la componentele de înaltă tensiune (cabluri portocalii); lucrarea 7 se desfășoară demonstrativ.
- La terminarea lucrării echipamentele se opresc, cablurile se strâng, iar standurile rămân fără coduri de defect provocate în timpul lucrării. Orice incident se anunță imediat cadrului didactic.

Procedura de diagnosticare

Toate lucrările urmează aceeași procedură (Fig. 1.1): (1) discuția cu clientul și reproducerea simptomului, (2) inspecția vizuală, (3) citirea codurilor de defect și a datelor live, (4) măsurători țintite, (5) stabilirea cauzei, (6) remedierea și (7) verificarea finală, cu ștergerea codurilor și un ciclu de confirmare. Concluzia se formulează ca lanț cauzal: simptom → coduri și date live → măsurare de confirmare → cauză → remediere → verificare.

LUCRAREA 1

Diagnoza computerizată și rețeaua de date CAN

Lucrarea 1. Diagnoza computerizată și rețeaua de date CAN

Durata: 2 ore · Locul: sala A04 – automobilul didactic secționat (Smart) și standul K7J

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Interfața testerului se conectează și se deconectează de la priza de diagnoză numai cu contactul decuplat; cablul se trece astfel încât să nu fie prins de uși sau de piese în mișcare.
- ▲ Rezistența magistralei CAN se măsoară numai cu rețeaua în repaus sau cu bateria deconectată; nu se aplică tensiune exterioară pe pinii 6 și 14 și nu se înțeapă izolația conductoarelor (se folosesc adaptoare de acces sau cutia de testare).
- ▲ Bateria de 12 V poate debita curenți de sute de amperi: nu se așază scule metalice pe borne; la deconectare se desface întâi borna negativă, iar la reconectare ultima.
- ▲ Codurile de defect nu se șterg înainte de a fi notate împreună cu datele freeze-frame; codarea sau programarea modulelor se face numai pe vehiculul didactic, la indicația cadrului didactic.
- ▲ Defectele de rețea (conector desfăcut, terminare suplimentară) se introduc și se înlătură numai de cadrul didactic, cu contactul decuplat.

1.1. Scopul lucrării

Aplicarea procedurii generale de diagnosticare, de la simptom la cauză: scanarea tuturor sistemelor cu testerul multimarcă, citirea și interpretarea codurilor de defect, a datelor freeze-frame și a monitoarelor de pregătire, compararea cu un cititor OBD generic și verificarea fizică a magistralei CAN (rezistența de terminare, nivelurile de tensiune, forma semnalului și rata de transfer).

1.2. Noțiuni teoretice

Diagnosticarea eficientă începe cu informația: când, în ce condiții și cât de des apare defectul (motor rece sau cald, sarcină, viteză, vreme, lucrări recente). Unitatea de control (ECU) recunoaște că un semnal este în afara limitelor, dar nu poate spune dacă defectul este în componentă, în cablaj sau în partea mecanică; de aceea înlocuirea directă a componentei indicate de cod este adesea costisitoare și nu rezolvă problema. Există și defecte fără cod: un debitmetru contaminat raportează o masă de aer prea mică, dar plauzibilă, iar ECU compensează prin adaptări. Procedura urmată în toate lucrările are șapte pași (Fig. 1.1).

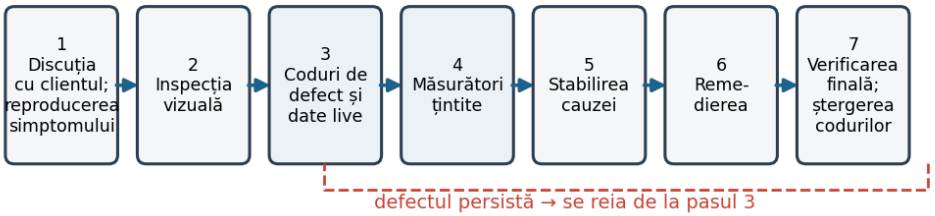


Fig. 1.1. Procedura generală de diagnosticare

Sistemul de diagnoză la bord (OBD) monitorizează componentele și funcțiile care influențează emisiile și aprinde lampa de avertizare (MIL) la depășirea pragurilor. În UE, EOBD este obligatoriu la autoturismele pe benzină din 2001 și la cele diesel din 2004. Un cod OBD are 5 caractere, de exemplu P0302: litera arată domeniul (P – grup motopropulsor, C – șasiu, B – caroserie, U – rețea), prima cifră arată codul generic (0) sau specific constructorului (1), iar următoarele identifică defectul (P0302 – rateuri la cilindrul 2). Contează și starea codului: în așteptare (detectat o dată), confirmat (a aprins MIL) și permanent (dispare numai după ce

monitorul trece testul).

Testerele multimarcă folosesc, pe lângă serviciile OBD (SAE J1979), protocoalele de diagnoză ale constructorilor bazate pe UDS – ISO 14229 (citirea codurilor și a datelor, comanda actuatorilor, rutine de service, codare). La vehiculele noi OBD migrează pe UDS (SAE J1979-2), iar comunicația rapidă se face prin CAN FD și Ethernet (DoIP, ISO 13400). De aceea un cititor OBD generic vede doar datele legate de emisii, iar un tester multimarcă vede toate modulele.

Magistrala CAN de mare viteză (ISO 11898-2, 125 kbit/s…1 Mbit/s) transmite diferențial: o perturbație afectează la fel ambele linii și se anulează. În starea recesivă ambele linii au ≈ 2,5 V; în starea dominantă CAN-H urcă la ≈ 3,5 V, iar CAN-L coboară la ≈ 1,5 V. La capete se află două rezistențe de terminare de 120 Ω, care împiedică reflexiile; măsurate în paralel, între pinii 6 și 14 ai prizei de diagnoză, ele dau:

$$R_e = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{120 \cdot 120}{120 + 120} = 60 \quad [\Omega] \tag{1.1}$$

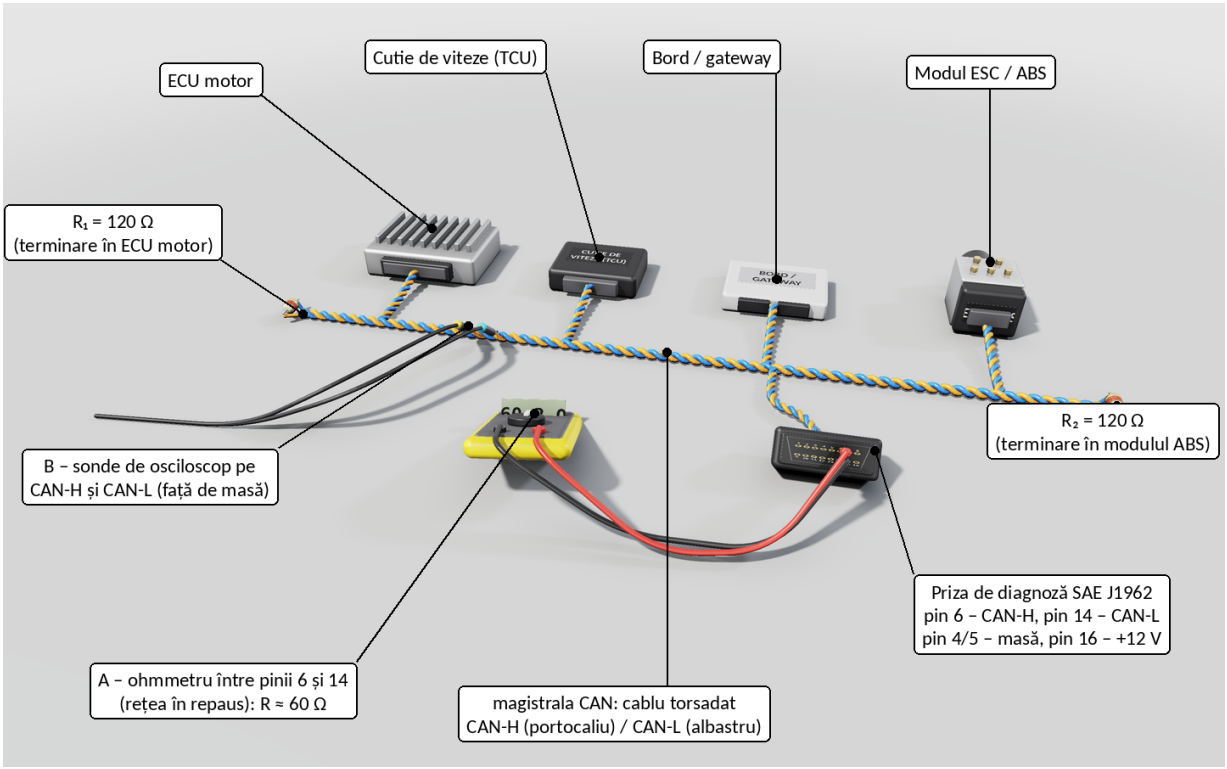


Fig. 1.2. Topologia magistralei CAN, priza de diagnoză SAE J1962 și punctele de măsură

Pe oscilogramă se măsoară tensiunea diferențială și durata unui bit t_{bit}, din care rezultă rata de transfer. Gradul de încărcare a magistralei se estimează din numărul de mesaje pe secundă f_k și lungimea lor N_k (≈ 110…130 biți pentru un cadru standard cu 8 octeți de date):

$$U_{\text{diff}} = U_{\text{CANH}} - U_{\text{CANL}} \tag{1.2}$$

$$f_{\text{bit}} = \frac{1}{t_{\text{bit}}} \tag{1.3}$$

$$S = \frac{\sum_k N_k \cdot f_k}{f_{\text{bit}}} \cdot 100 \quad [\%] \tag{1.4}$$

Aceleași semnale, așa cum apar pe ecranul unui osciloscop digital cu două canale și funcția matematică CH1 – CH2 activată, sunt prezentate în Fig. 1.4.

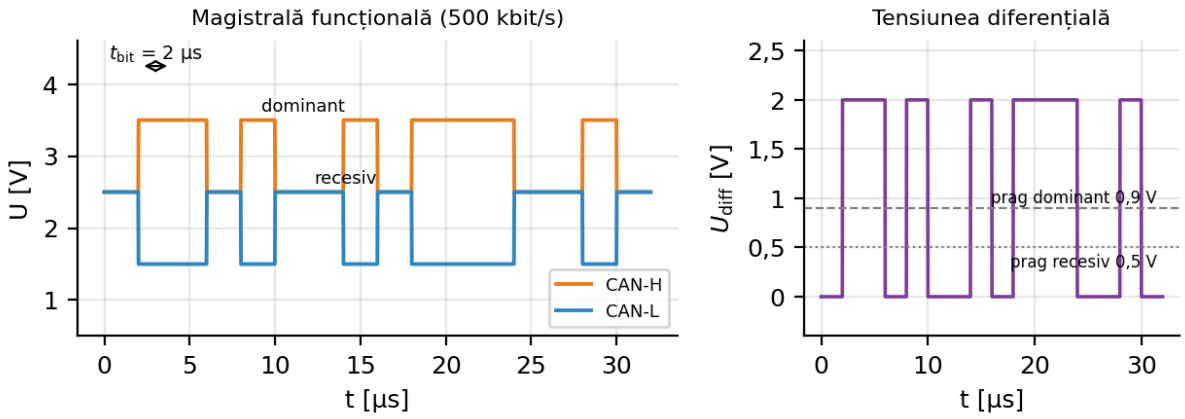


Fig. 1.3. Semnalele CAN-H și CAN-L la 500 kbit/s și tensiunea diferențială

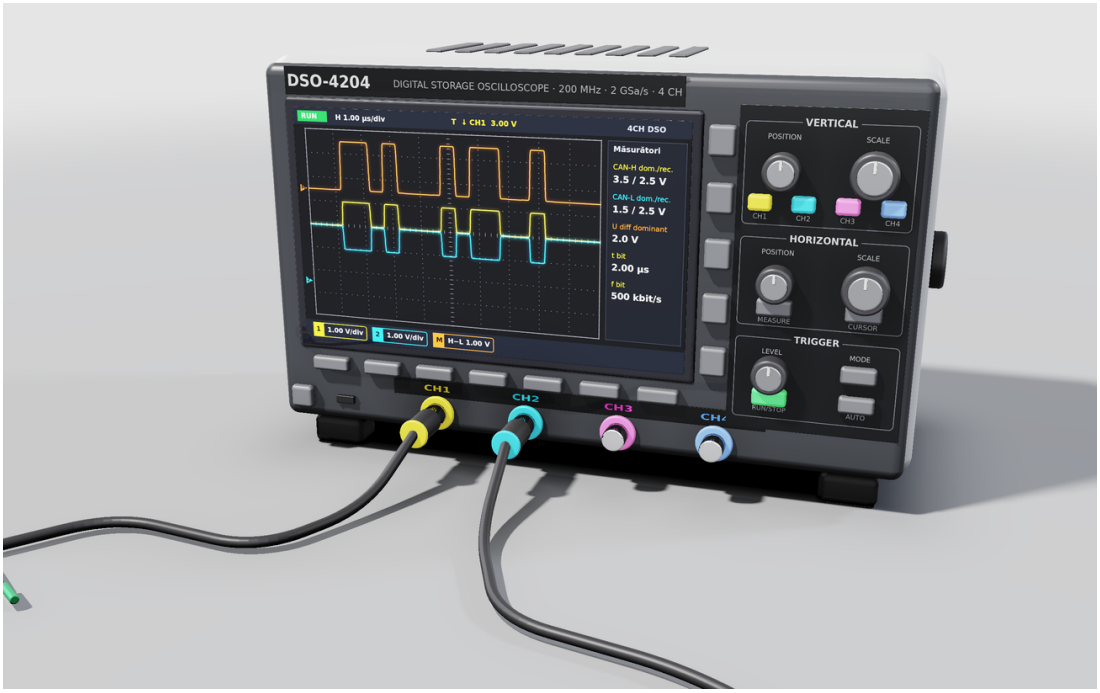


Fig. 1.4. Semnalele CAN-H (CH1), CAN-L (CH2) și tensiunea diferențială (M = CH1 − CH2) afișate pe osciloscop (1 µs/div, 1 V/div)

Căderea de tensiune pe un contact sau pe un conductor se măsoară în paralel cu acesta, cu consumatorul pornit; raportată la curentul consumatorului, dă rezistența de contact:

$$\Delta U = U_0 - U_s \tag{1.5}$$

$$R_c = \frac{\Delta U}{I} \quad [\Omega] \tag{1.6}$$

Exemplu clasic (Smart Fortwo): macaraua geamului pasagerului nu funcționează. Dacă geamul poate fi acționat de pe partea șoferului, modulele ușilor, magistrala și motorul sunt în stare bună, iar defectul este probabil la comutatorul pasagerului. Abia după acest raționament se măsoară.

1.3. Aparatură și echipamente

- Tester multimarcă Launch X431 cu interfață VCI; cititor OBD generic (ELM327) cu telefon sau laptop
- Automobilul didactic secționat (Smart) și standul motor K7J
- Multimetru digital (impedanță de intrare ≥ 10 MΩ), osciloscop AVL DiScope 200 pe două canale, cutie de acces la priza de diagnoză (breakout box OBD) – de verificat disponibilitatea; în lipsa ei se folosesc adaptoare de tip back-probe
- Rezistență de 120 Ω și conector de simulare a defectelor (pregătite de cadrul didactic)

1.4. Modul de lucru

1. Se primește fișa „client” cu simptomul și se face inspecția vizuală: tensiunea bateriei în repaus (≥ 12,4 V), siguranțe, conectori, urme de intervenții.
2. Cu contactul decuplat se conectează interfața X431; se pune contactul și se identifică vehiculul (VIN automat sau manual).
3. Se execută scanarea completă; în Tabelul 1.1 se notează modulele, protocolul și numărul de coduri. Se salvează raportul și harta modulelor.
4. Pentru fiecare cod se notează descrierea, starea și datele freeze-frame (Tabelul 1.2), apoi monitoarele de pregătire (Tabelul 1.3).
5. Se afișează în grafic 3–4 parametri live legați de cod și se compară cu valorile de referință.
6. Se repetă citirea cu cititorul OBD generic și se completează Tabelul 1.4.
7. Se decuplează contactul și se așteaptă intrarea rețelei în repaus (1–2 min). Se măsoară rezistența între pinii 6 și 14.
8. Cu contactul pus se măsoară tensiunile medii CAN-H și CAN-L; cu osciloscopul pe două canale se vizualizează semnalele, se măsoară nivelurile dominant/recesiv și durata unui bit (Tabelul 1.5).
9. Se măsoară căderea de tensiune pe siguranța unui consumator (fără și cu consumatorul pornit) și se calculează rezistența de contact.
10. Cadrul didactic introduce un defect de rețea; se reiau pașii 3, 7 și 8 și se localizează defectul. După remediere se șterg codurile și se face un ciclu de confirmare.

1.5. Determinări

Tabelul 1.1. Scanarea completă

Modul / sistem	Protocol	Nr. coduri	Stare comunicație

Tabelul 1.2. Coduri de defect

Cod	Descriere	Stare	Freeze-frame (n, T, sarcină)

Tabelul 1.3. Monitoare de pregătire

Monitor	Stare (finalizat / nefinalizat / nesuportat)
Rateuri de aprindere	
Sistem de alimentare	
Componente (CCM)	
Catalizator	
Sonde λ și încălzitor	
EGR / aer secundar	
Filtru de particule (diesel)	

Tabelul 1.4. Tester multimarcă și cititor OBD generic

Criteriu	Launch X431	Cititor OBD generic
Module accesibile		
Coduri găsite		
Date live disponibile		
Teste active / funcții de service		
Timp necesar		

Tabelul 1.5. Verificarea fizică a magistralei CAN

Mărime	Normal	Cu defect	Referință	Concluzie
R pin 6 – pin 14 [Ω]				
U_{CANH} medie [V]				
U_{CANL} medie [V]				
U_{CANH} / U_{CANL} dominant [V]				
U_{diff} dominant [V]				
t_{bit} [µs]				
f_{bit} [kbit/s]				
ΔU pe siguranță, cu sarcină [V]				

1.6. Prelucrarea datelor

Se calculează rezistența echivalentă așteptată, tensiunea diferențială, rata de transfer și rezistența de contact și se compară cu valorile de referință: R ≈ 60 Ω; U_{CANH} medie ≈ 2,6…2,7 V; U_{CANL} medie ≈ 2,3…2,4 V; U_{diff} dominant ≈ 2 V. Pentru defectul introdus se calculează valoarea de rezistență așteptată și se compară cu cea măsurată.

Exemplu: pe oscilogramă un bit durează 2 µs, iar magistrala motorului transmite 20 de mesaje cu perioada de 10 ms și 20 de mesaje cu perioada de 20 ms, cu ≈ 125 biți fiecare (100 și, respectiv, 50 de apariții pe secundă):

$$f_{\text{bit}} = \frac{1}{2 \cdot 10^{-6}} = 500\,000 \ \text{bit/s} \tag{1.7}$$

$$S = \frac{125 \cdot (20 \cdot 100 + 20 \cdot 50)}{500\,000} \cdot 100 = 75\ \% \tag{1.8}$$

Valoarea este mare, dar acceptabilă (constructorii limitează de regulă încărcarea la 50…80 %); o încărcare apropiată de 100 % produce întârzieri ale mesajelor cu prioritate mică. Pentru defectele de terminare:

$$\text{terminare lipsă:} \quad R_e = R_1 = 120\ \Omega \tag{1.9}$$

$$\text{terminare suplimentară de } 120\ \Omega\text{:} \quad R_e = \frac{120}{3} = 40\ \Omega \tag{1.10}$$

Căderea de tensiune: la siguranța ventilatorului se citesc $U_0 = 12{,}4$ V fără sarcină și $U_s = 11{,}6$ V cu ventilatorul pornit (I = 8 A):

$$\Delta U = 12{,}4 - 11{,}6 = 0{,}8\ \text{V} \tag{1.11}$$

$$R_c = \frac{0{,}8}{8} = 0{,}1\ \Omega \tag{1.12}$$

Valoarea este prea mare pentru un contact (normal sub 0,01 Ω) și indică un contact oxidat.

1.7. Interpretarea rezultatelor

- Un cod „U” la mai multe module care indică același modul lipsă arată spre acel modul sau spre alimentarea lui; coduri „U” răspândite pe toată rețeaua arată spre magistrală (terminare, scurtcircuit, zgomot).
- R ≈ 120 Ω – o terminare lipsă sau o linie întreruptă; R ≈ 0 Ω – CAN-H în scurt cu CAN-L; R < 50 Ω – terminare suplimentară.
- Tensiuni de 0 V sau 12 V pe o linie indică scurtcircuit la masă sau la plus; semnalele care nu mai sunt în oglindă sau cu fronturi rotunjite indică zgomot, capacitate parazită sau terminare incorectă.
- Codurile în așteptare și rezultatele serviciului 06 apropiate de prag indică defecte în formare. Un monitor nefinalizat după ștergerea codurilor este normal, dar la inspecția tehnică poate duce la respingere.

- Concluzia referatului se scrie ca lanț cauzal: simptom → cod și date live → măsurare → cauză → remediere → verificare.

1.8. Relevanță practică

Diagnoza computerizată și verificarea rețelelor de date sunt primele operații din orice service. Pe măsură ce vehiculele trec la arhitecturi zonale, CAN FD și Ethernet, capacitatea de a verifica fizic o magistrală și de a interpreta harta modulelor devine o competență cerută tehnicienilor și inginerilor de validare.

1.9. Întrebări de verificare

1. De ce un cod de defect nu este suficient pentru a înlocui componenta indicată?
2. Ce informații conține freeze-frame și cum ajută la reproducerea defectului?
3. Care este diferența dintre un cod în așteptare, unul confirmat și unul permanent?
4. Ce valoare a rezistenței CAN-H – CAN-L obțineți dacă lipsește o terminare? Dar dacă se adaugă una?
5. Calculați rata de transfer dacă durata unui bit este 4 µs.
6. Ce avantaj are transmisia diferențială față de transmisia pe un singur fir?
7. Ce poate face un tester multimarcă și nu poate face un cititor OBD generic?
8. De ce se măsoară căderea de tensiune cu consumatorul pornit?

LUCRAREA 2

Senzori și actuatori – date live și semnale reale

Lucrarea 2. Senzori și actuatori – date live și semnale reale

Durata: 2 ore · Locul: sala A03–A04 – standurile K7J 1.4 MPI și 1.6 8V

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Conectorii senzorilor și actuatorilor se desfac și se cuplează numai cu contactul decuplat; sondele osciloscopului se montează cu adaptoare back-probe, fără a înțepa izolația.
- ▲ La deconectarea injectoarelor și electrovalvelor apar vârfuri de autoinducție de 40…70 V: nu se ating bornele în timpul testelor active.
- ▲ Motorul se pornește numai cu exhaustarea conectată; mâinile și cablurile de măsură se țin departe de curea, ventilator și galeria de evacuare, care depășește 300 °C.
- ▲ Senzorii Hall și circuitele ECU nu se verifică cu ohmmetrul sau cu lampa de control cu bec; se folosesc multimetrul, osciloscopul sau o lampă cu LED.
- ▲ Pompa de vid și furtunurile desprinse pentru simularea aerului fals se manevrează numai cu motorul la ralanti, la comanda cadrului didactic.

2.1. Scopul lucrării

Identificarea tipului de semnal al fiecărui senzor și alegerea metodei de măsurare; compararea valorilor afișate de tester (date live) cu semnalul măsurat direct la senzor; verificarea actuatorilor prin teste active și prin forma de undă; recunoașterea valorilor de substituție folosite de ECU când un senzor se defectează.

2.2. Noțiuni teoretice

Senzorii transformă o mărime fizică într-un semnal electric pe care ECU îl convertește printr-o curbă caracteristică. Pentru diagnoză contează forma semnalului (Fig. 2.1): tensiune continuă variabilă 0…5 V (NTC, clapetă, pedală, MAP), tensiune alternativă (senzori inductivi, senzorul de detonație), semnal dreptunghiular sau de frecvență (Hall, debitmetre digitale), semnal de comutare la prag (sonda λ cu salt) și comandă PWM (injectoare, EGR, clapeta electronică). Domeniile osciloscopului se reglează astfel încât semnalul să ocupe 2/3 din ecran și să se vadă 2–3 perioade.

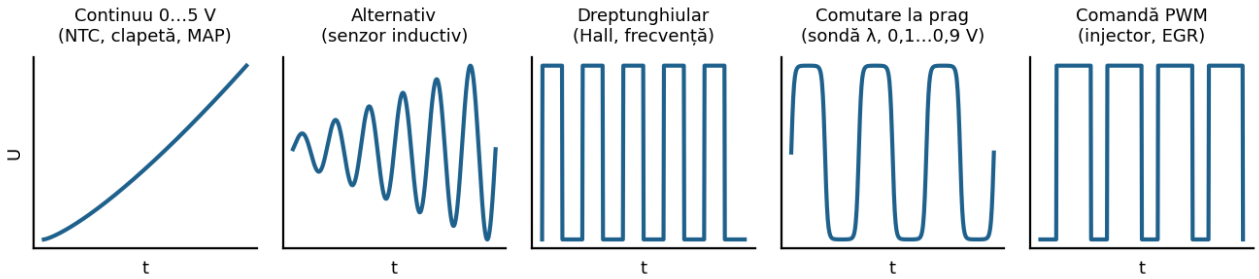


Fig. 2.1. Tipurile de semnale întâlnite la senzorii și actuatorii motorului

Senzorul inductiv al arborelui cotit are un magnet permanent și o bobină în fața unei roți cu 60 − 2 dinți. Frecvența semnalului este proporțională cu turația, iar amplitudinea crește cu turația (Fig. 2.2); golul dinților lipsă dă referința de poziție. Din frecvența măsurată se calculează turația și se compară cu turația afișată de tester (cu $z = 60$, pasul roții):

$$f = \frac{z \cdot n}{60} \quad \text{[Hz]} \tag{2.1}$$

$$n = \frac{60 \cdot f}{z} \quad \text{[rot/min]} \tag{2.2}$$

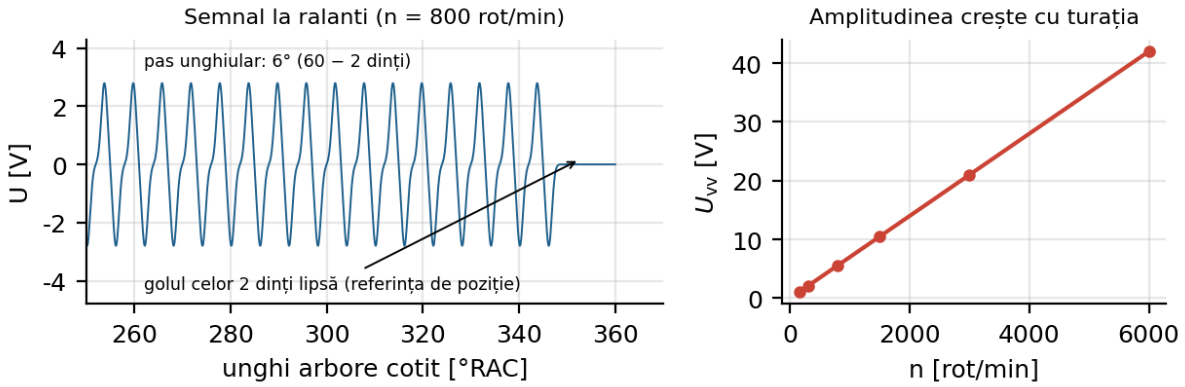


Fig. 2.2. Semnalul senzorului inductiv de turație și dependența amplitudinii de turație

Senzorii de temperatură sunt termistoare NTC: rezistența scade exponențial cu temperatura. Senzorul este legat în serie cu o rezistență de polarizare R_p din ECU, alimentată la 5 V, iar ECU citește tensiunea de pe senzor (Fig. 2.3). La întrerupere tensiunea urcă spre 5 V și testerul afișează tipic −40 °C; la scurtcircuit la masă tensiunea este ≈ 0 V și temperatura afișată este foarte mare.

$$R(T) = R_{25} \cdot e^{B\cdot\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_{25}}\right)} \tag{2.3}$$

$$U_s = U_{\text{ref}} \cdot \frac{R(T)}{R(T)+R_p} \tag{2.4}$$

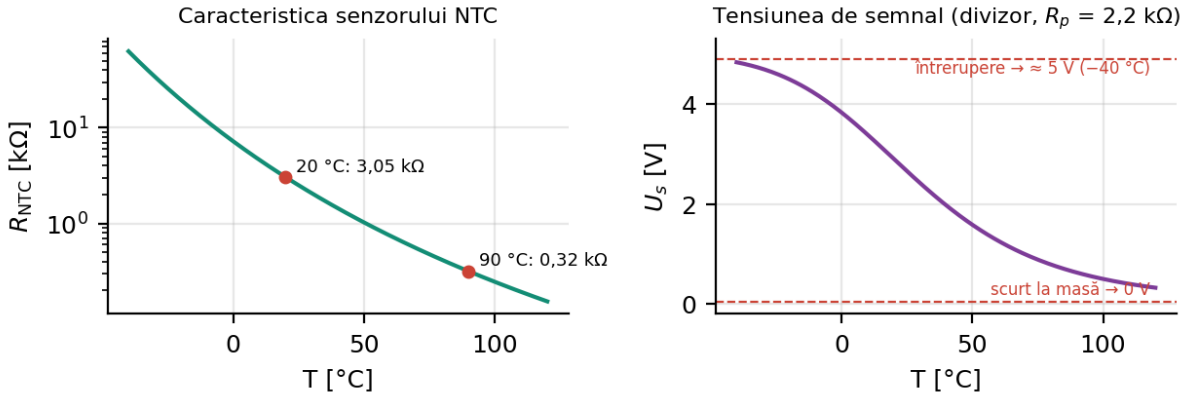


Fig. 2.3. Caracteristica senzorului NTC (R_{25} = 2,5 kΩ, B = 3450 K) și tensiunea de semnal

La motorul K7J sarcina se determină cu senzorul de presiune absolută din colector (MAP): cu contactul pus indică presiunea atmosferică (≈ 4 V), iar la ralanti ≈ 30…40 kPa (≈ 1…1,5 V). Caracteristica este liniară și se verifică cu pompa de vid:

$$p = a \cdot U + b \tag{2.5}$$

Alte motoare folosesc debitmetrul cu film cald (HFM); un debitmetru murdar citește prea puțin, fără cod.

Sonda λ cu salt de tensiune (ZrO_2) funcționează peste ≈ 350 °C și dă ≈ 0,8…0,9 V la amestec bogat și ≈ 0,1 V la amestec sărac. Cu motorul cald, în buclă închisă, tensiunea comută continuu în jurul valorii de 0,45 V; o sondă îmbătrânită comută lent și cu amplitudine mică (Fig. 2.4). ECU corectează amestecul prin corecția pe termen scurt (STFT) și o memorează ca adaptare pe termen lung (LTFT). Se calculează frecvența de comutare și factorul total de corecție:

$$f_\lambda = \frac{N_c}{2 \cdot \Delta t} \quad \text{[Hz]} \tag{2.6}$$

$$k_{\text{tot}} = \left(1 + \frac{\text{STFT}}{100}\right) \cdot \left(1 + \frac{\text{LTFT}}{100}\right) \tag{2.7}$$

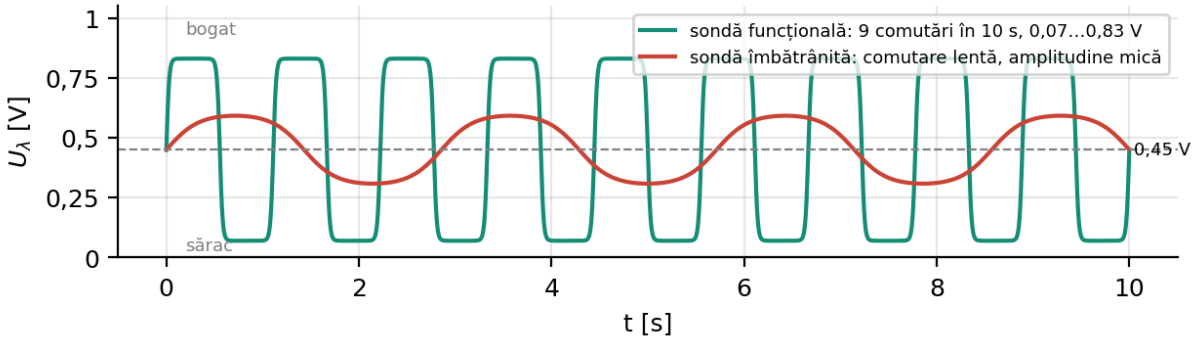


Fig. 2.4. Semnalul sondei λ amonte – sondă funcțională și sondă îmbătrânită

Injectorul este o bobină alimentată permanent cu +12 V, a cărei masă este comutată de ECU. Injectoarele de injecție indirectă au rezistență mare (≈ 12…17 Ω). Pe oscilogramă se văd nivelul de alimentare, coborârea la ≈ 0 V pe durata comenzii și vârful inductiv la închidere; pe curba curentului, o inflexiune marchează deschiderea acului. Clapeta electronică se verifică prin compararea poziției cerute cu cea reală și prin testul activ; după curățare se face învățarea pozițiilor de capăt.

Fig. 2.5 arată semnalul senzorului inductiv al arborelui cotit (forma de undă din Fig. 2.2) așa cum apare pe ecranul osciloscopului la ralanti, cu golul celor doi dinți lipsă și măsurătorile automate de frecvență și amplitudine.

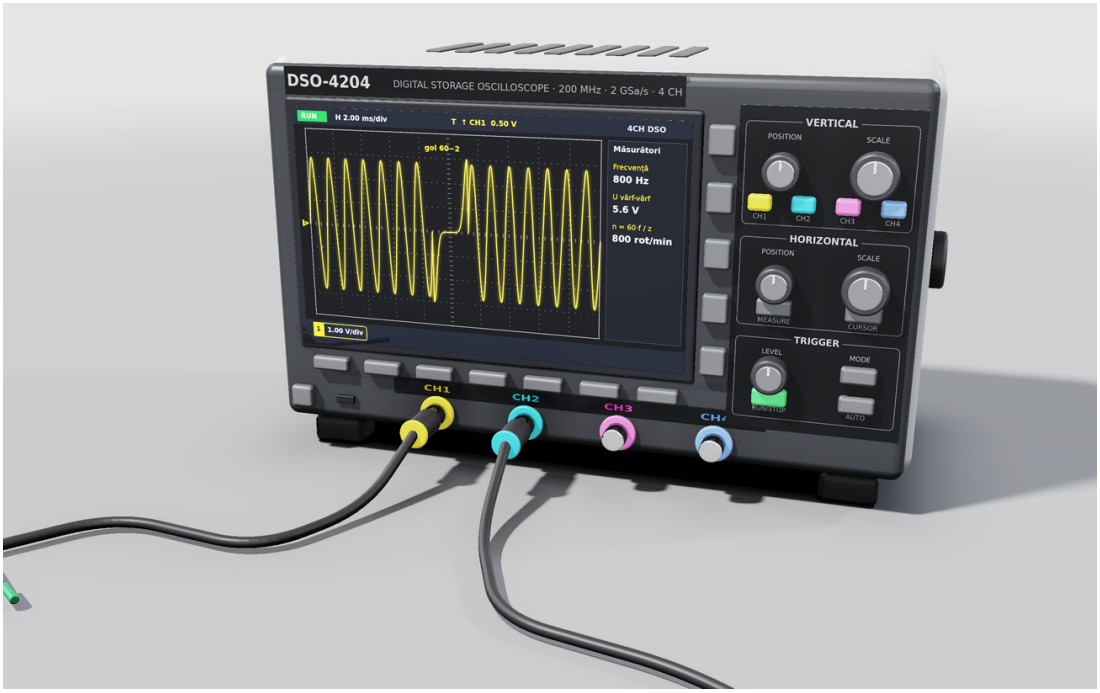


Fig. 2.5. Semnalul senzorului inductiv de turație la ralanti (800 rot/min) afișat pe osciloscop (2 ms/div, 1 V/div)

Notă. ECU se verifică numai după ce senzorii, actuatorii, alimentarea și masele sunt în regulă. După înlocuirea ECU sau deconectarea bateriei pot fi necesare adaptări și codări, care se fac cu testerul.

2.3. Aparatură și echipamente

- Standul motor K7J 1.4 MPI cu senzoristică; standul 1.6 8V
- Tester Launch X431; stația AVL DiTEST cu osciloscopul DiScope 200 și cleștele de curent
- Multimetru digital, adaptoare back-probe, termometru digital, pompă de vid manuală cu manometru
- Documentația standului: schema electrică și alocarea pinilor ECU

2.4. Modul de lucru

1. Se conectează X431 și se creează o listă de date live: turația, temperatura lichidului și a aerului, presiunea din colector, poziția clapetei, tensiunea sondelor λ, timpul de injecție, STFT și LTFT.
2. Senzorul de turație: cu conectorul desfăcut se măsoară rezistența bobinei și izolația față de masă; se reconectează, se vizualizează semnalul la pornire și la ralanti, se identifică golul și se măsoară frecvența. Se calculează turația și se compară cu cea afișată.
3. Senzorul de fază (Hall), dacă există: alimentarea, masa și semnalul dreptunghiular.
4. Senzorul de temperatură a lichidului: rezistența la temperatura ambiantă; tensiunea de semnal la motor rece și cald; comparația cu testerul și cu termometrul.
5. Senzorul MAP: tensiunea la contact pus, la ralanti și la o accelerare scurtă; cu pompa de vid se trasează $U = f(p)$ în 4–5 puncte.
6. Sonda λ amonte: la ≈ 2000 rot/min se înregistrează semnalul 10 s, se numără comutările și se citesc STFT și LTFT; se provoacă un amestec sărac (furtun de vacuum desprins) și se urmăresc sonda și corecțiile.
7. Injectoarele: rezistența bobinei; oscilograma tensiunii și a curentului; test activ de decuplare pe cilindri și observarea scăderii turației.
8. Teste active X431: electroventilator, supapa canistrei, releul pompei de combustibil.
9. Cadrul didactic introduce un defect (senzor deconectat, rezistență în serie, furtun desprins). Se identifică defectul pornind de la cod și de la datele live, apoi se confirmă prin măsurare.

2.5. Determinări

Tabelul 2.1. Senzori

Senzor	Tip semnal	Mărime măsurată	Valoare măsurată	Valoare X431	Referință	Concluzie
Turație arbore cotit						
Fază (Hall)						
Temp. lichid răcire						
Temp. aer admis						
MAP / MAF						
Poziție clapetă						
Sondă λ amonte						
Sondă λ aval						

Tabelul 2.2. Caracteristica senzorului MAP

Punct	1	2	3	4	5
p [kPa]					
U [V]					

Tabelul 2.3. Sonda λ și corecțiile de amestec (≈ 2000 rot/min)

Situație	N_c în 10 s	$U_{\min}$ / $U_{\max}$ [V]	f_λ [Hz]	STFT [%]	LTFT [%]	k_{tot}
Normal						
Aer fals provocat						

Tabelul 2.4. Actuatori

Actuator	Rezistență [Ω]	Formă de undă (observații)	Test activ X431	Concluzie
Injector cil. 1				
Injector cil. 2				
Injector cil. 3				
Injector cil. 4				
Clapetă electronică				
Supapă canistră				

Tabelul 2.5. Defectul introdus

Simptom	Cod(uri)	Date live relevante	Măsurarea de confirmare	Cauza

2.6. Prelucrarea datelor

Se calculează turația din frecvența senzorului inductiv, frecvența de comutare a sondei λ și factorul total de corecție; se trasează caracteristica MAP și se determină coeficienții a și b prin regresie liniară.

Exemplu: la ralanti frecvența semnalului senzorului inductiv este 820 Hz, sonda λ face 18 comutări (9 perioade) în 10 s, iar testerul afișează STFT = +4 % și LTFT = +9 %:

$$n = \frac{60 \cdot 820}{60} = 820 \text{ rot/min} \tag{2.8}$$

$$f_\lambda = \frac{18}{2 \cdot 10} = 0{,}9 \text{ Hz} \tag{2.9}$$

$$k_{\text{tot}} = 1{,}04 \cdot 1{,}09 = 1{,}13 \tag{2.10}$$

ECU adaugă cu 13 % mai mult combustibil decât valoarea de bază: sonda funcționează corect, dar există un dezechilibru persistent (aer fals, presiune mică a combustibilului, injectoare parțial înfundate), care se investighează în lucrarea 4. Senzorul NTC: la 20 °C, cu $R_{25} = 2{,}5$ kΩ și B = 3450 K:

$$R = 2500 \cdot e^{3450 \cdot \left(\frac{1}{293{,}15} - \frac{1}{298{,}15}\right)} \approx 3{,}05 \text{ k}\Omega \tag{2.11}$$

$$U_s = 5 \cdot \frac{3{,}05}{3{,}05 + 2{,}2} \approx 2{,}9 \text{ V} \tag{2.12}$$

2.7. Interpretarea rezultatelor

- Dacă valoarea de la tester și cea măsurată la senzor coincid, dar sunt greșite, defectul este la senzor sau la mărimea fizică (de exemplu termostat blocat deschis); dacă diferă, defectul este în cablaj, conector sau ECU.

- O valoare fixă „de manual” (−40 °C, 80 °C, 0 V constant) indică o valoare de substituție: ECU a detectat un defect de circuit.
- STFT oscilează normal în jurul lui 0 %; LTFT peste ±10 % arată un dezechilibru persistent: aer fals, injectoare, presiunea combustibilului sau senzorul de sarcină.
- O sondă λ cu f_{λ} sub ≈ 0,5 Hz la 2000 rot/min sau cu amplitudine sub 0,6 V este îmbătrânită.
- La injectoare, un vârf inductiv lipsă sau mult mai mic la un cilindru arată o bobină sau un circuit de comandă defect.

2.8. Relevanță practică

Compararea datelor live cu măsurarea directă la senzor este metoda de bază a diagnozei electronice; ea evită înlocuirea inutilă a componentelor, frecventă în service. Aceleași principii se folosesc la validarea senzorilor în producție și la dezvoltarea funcțiilor de autodiagnoză OBD.

2.9. Întrebări de verificare

1. De ce amplitudinea semnalului unui senzor inductiv crește cu turația, iar a unui senzor Hall nu?
2. Ce afișează testerul dacă circuitul senzorului de temperatură este întrerupt? Dar dacă este în scurtcircuit la masă?
3. Calculați turația pentru o frecvență de 2 kHz a senzorului arborelui cotit (roată 60 − 2).
4. Cum deosebiți o sondă λ îmbătrânită de una funcțională pe oscilogramă?
5. Ce semnifică STFT = +3 % și LTFT = +15 %?
6. De ce un debitmetru de aer murdar poate să nu genereze cod de defect?
7. Ce informații oferă vârful inductiv de la închiderea injectorului?

LUCRAREA 3

Starea mecanică a motorului

Lucrarea 3. Starea mecanică a motorului

Durata: 2 ore · Locul: sala A03–A04 – standurile K7J și 1.6 8V

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Injecția se dezactivează înaintea antrenării cu bujiile demontate (risc de aprindere a vaporilor de benzină); bobinele de inducție se deconectează sau se leagă la masă conform indicațiilor constructorului.
- ▲ Motorul este cald: bujiile și chiulasa se manevrează cu mănuși; cheia de bujii se folosește fără prelungitoare improvizate.
- ▲ La testul de pierdere de aer, arborele cotit poate fi rotit brusc de presiune: se blochează în poziție, nu se țin mâinile pe cheie sau în zona curelelor, iar presiunea se aplică progresiv.
- ▲ Cleștele de curent de mare intensitate se montează pe cablul demarorului cu motorul oprit; antrenarea cu demarorul se face în reprize de maximum 5…10 s, cu pauze de răcire.
- ▲ Bujiile se remontează la cuplul prescris înainte de repornirea motorului; uleiul folosit la testul umed se șterge imediat.

3.1. Scopul lucrării

Evaluarea etanșeității camerelor de ardere fără demontarea motorului prin patru metode complementare – compresia relativă (curentul demarorului), presiunea de compresie (testul uscat și umed), pierderea de aer și depresiunea din colectorul de admisie – și localizarea cauzei unei etanșări slabe: segmenți și cilindri, supape sau garnitura de chiulasă.

3.2. Noțiuni teoretice

Starea grupului piston–segmenți–cilindru, a supapelor și a garniturii de chiulasă determină presiunea la sfârșitul compresiei, deci puterea, consumul și emisiile. O etanșare slabă produce rateuri (coduri P0300–P0304), consum de ulei și gaze scăpate în carter. Înainte de a diagnostica senzori, alimentare sau aprindere trebuie confirmat că motorul este sănătos mecanic.

Compresia relativă. La antrenarea motorului cu demarorul, fără aprindere și injecție, curentul absorbit crește la fiecare cursă de compresie (Fig. 3.1). Vârfurile egale indică compresii egale; un vârf repetat mai mic arată cilindrul slab. Stația AVL identifică cilindrul 1 cu un semnal de sincronizare și afișează rezultatul în procente față de cel mai bun cilindru:

$$c_{\text{rel},i} = \frac{I_{\text{max},i} - I_0}{\max_j \left(I_{\text{max},j} - I_0\right)} \cdot 100 \quad [\%] \tag{3.1}$$

unde $I_{\text{max},i}$ este vârful de curent al cilindrului i, iar I_0 – curentul de bază dintre vârfuri (frecări, antrenarea accesoriilor).

Presiunea de compresie. Compresometrul se montează pe rând în locul fiecărei bujii, cu motorul cald, bateria încărcată, toate bujiile demontate, clapeta complet deschisă și injecția dezactivată; motorul se antrenează 4–6 curse. Valoarea teoretică pentru o comprimare politropă este mult mai mare decât cea măsurată, din cauza turației mici de antrenare (pierderi de căldură și prin neetanșeități) și a închiderii întârziate a supapei de admisie:

$$p_c = p_a \cdot \varepsilon^{m} \tag{3.2}$$

$$\delta_i = \frac{p_{\max} - p_i}{p_{\max}} \cdot 100 \le 10 \quad [\%] \tag{3.3}$$

La motoarele cu aprindere prin scânteie valorile tipice sunt 10…14 bar. La un cilindru cu valoare mică se repetă testul „umed” (≈ 5 ml ulei prin orificiul bujiei): dacă presiunea crește semnificativ, uleiul a etanșat temporar segmenții – segmenți sau cilindru uzați; dacă nu crește, pierderea este prin supape sau garnitură (Fig. 3.2).

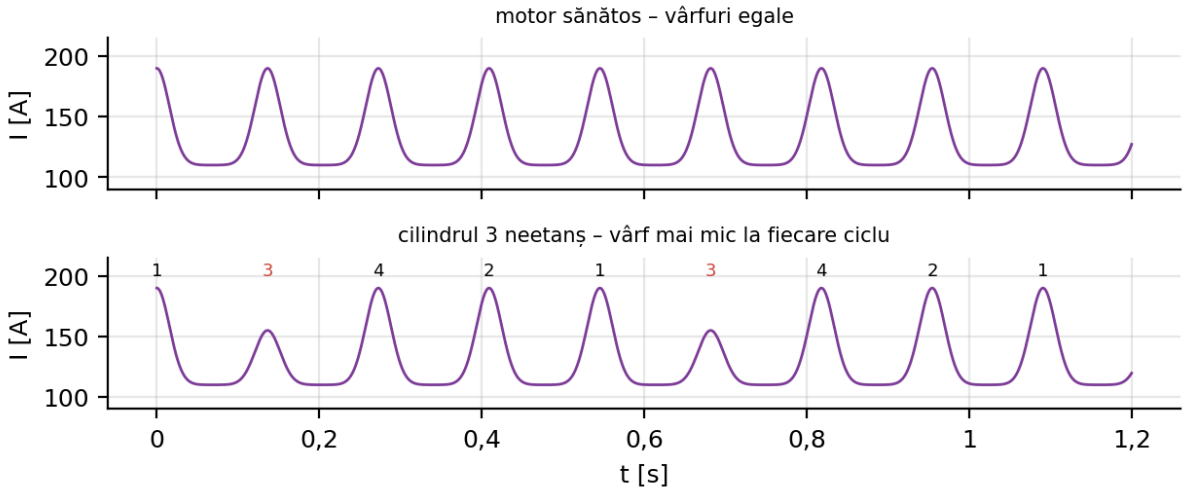


Fig. 3.1. Curentul demarorului la testul de compresie relativă (ordinea de aprindere 1-3-4-2)

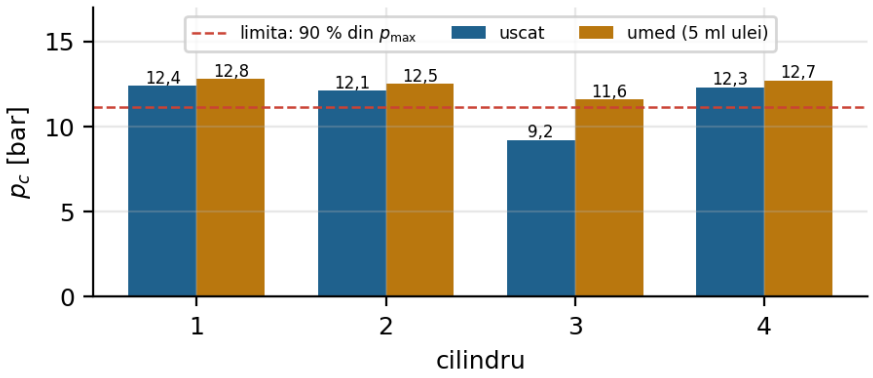


Fig. 3.2. Presiunea de compresie – test uscat și umed (exemplu: cilindrul 3 cu segmenți uzați)

Pierderea de aer (leak-down). Cilindrul se aduce la PMI la sfârșitul compresiei și se alimentează cu aer la presiune constantă printr-un orificiu calibrat (Fig. 3.3). Din cele două manometre rezultă pierderea procentuală; orientativ, sub 10 % – foarte bine, 10…20 % – acceptabil, peste 30 % – defect. Locul pierderii se găsește prin ascultare: la admisie (supapa de admisie), la evacuare (supapa de evacuare), la bușonul de ulei (segmenți), bule în vasul de expansiune (garnitura de chiulasă).

$$L = \frac{p_{\text{in}} - p_{\text{cil}}}{p_{\text{in}}} \cdot 100 \quad [\%] \tag{3.4}$$

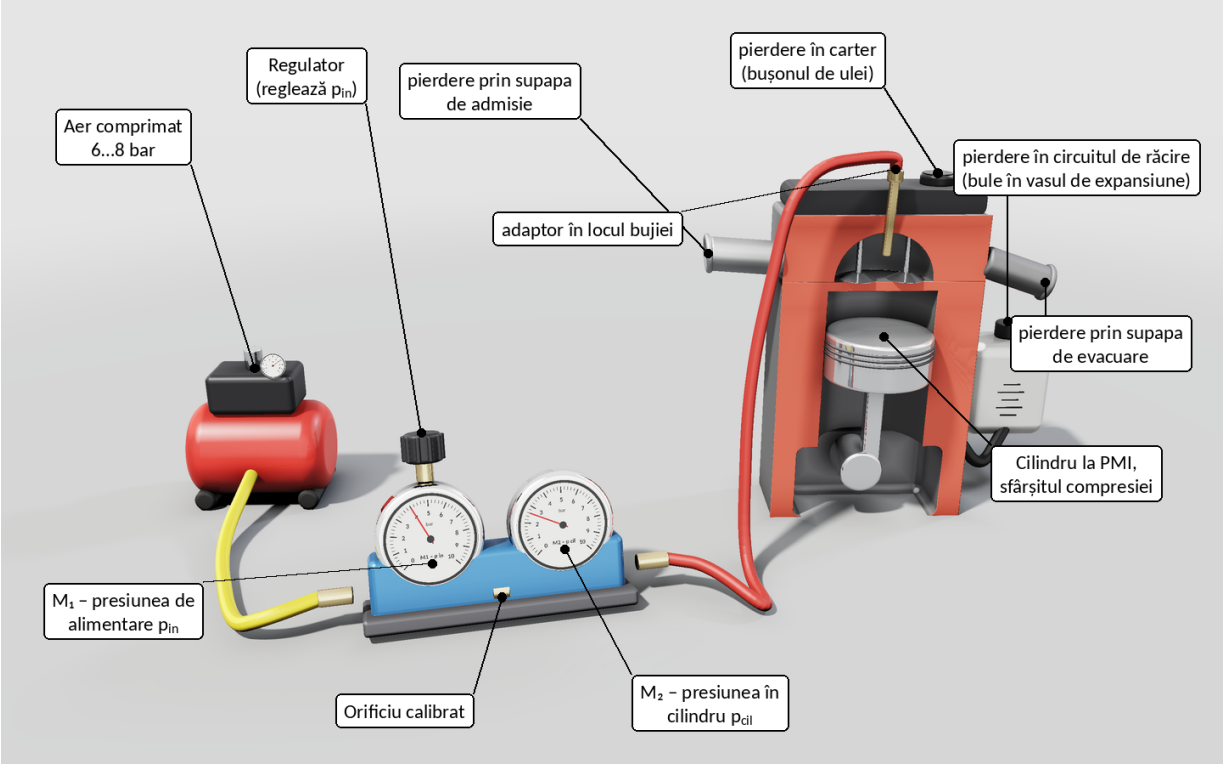


Fig. 3.3. Schema testerului de pierdere de aer

Depresiunea din colectorul de admisie. Un motor sănătos, cald, are la ralanti o presiune absolută stabilă de ≈ 30…45 kPa, adică o depresiune de ≈ 0,55…0,7 bar – aceeași mărime pe care o citește senzorul MAP:

$$\Delta p = p_{\text{atm}} - p_{\text{col}} \tag{3.5}$$

Comportamentul semnalului arată tipul defectului (Fig. 3.4).

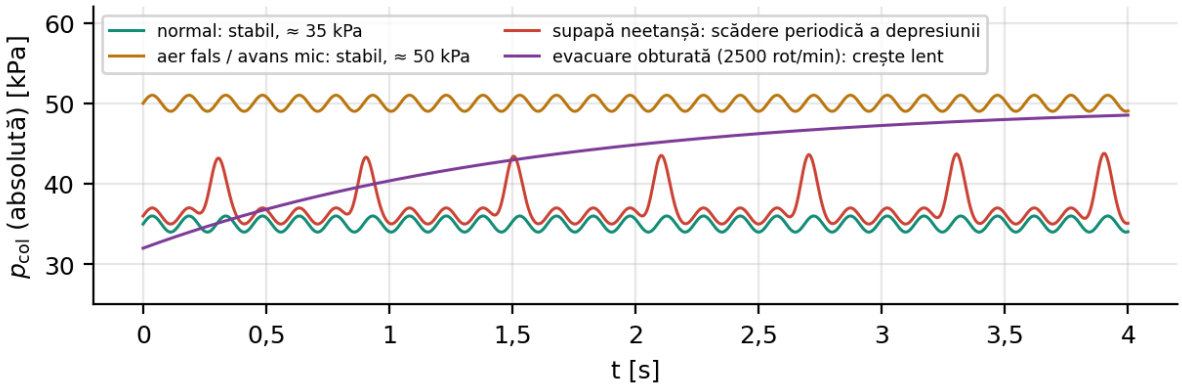


Fig. 3.4. Presiunea absolută din colector la ralanti pentru defecte tipice

Pe ecranul stației de diagnoză, curentul demarorului din Fig. 3.1 apare ca în Fig. 3.5: osciloscopul este sincronizat pe cilindrul 1 cu senzorul de sincronizare, iar vârful mai mic al cilindrului 3 se repetă la fiecare ciclu.

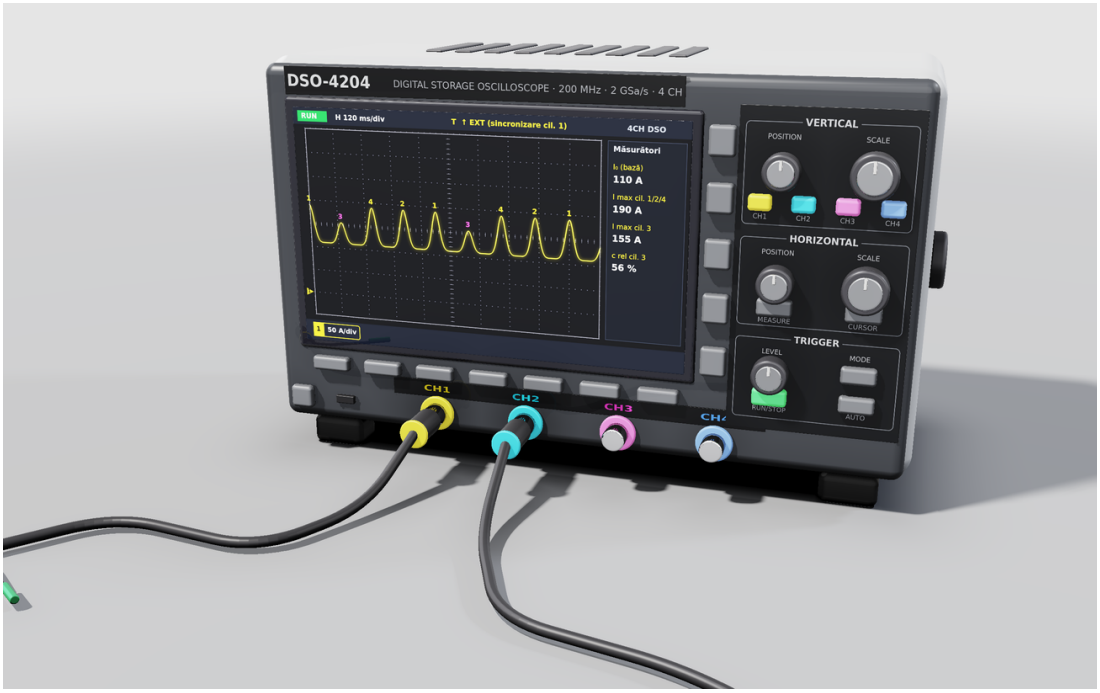


Fig. 3.5. Curentul demarorului la testul de compresie relativă afișat pe osciloscop (cilindrul 3 neetanș; 120 ms/div, 50 A/div)

Legătura cu practica. În service, compresia relativă și depresiunea înregistrată cu osciloscopul sunt metodele de primă intenție (rapide, fără demontări). Compresometrul și testul de pierdere de aer se folosesc pentru confirmare, înaintea unei decizii costisitoare, cum ar fi demontarea chiulasei.

3.3. Aparatură și echipamente

- Stația AVL DiTEST (funcția de compresie relativă, clește de curent de mare intensitate, senzor de sincronizare)
- Trusă de măsurare a compresiei, cheie de bujii, cheie dinamometrică
- Tester de pierdere de aer cu două manometre și sursă de aer comprimat – de verificat disponibilitatea; alternativ se folosește un adaptor de bujie cu manometru și se ascultă pierderile
- Vacuumetru sau senzorul MAP citit cu X431 / osciloscopul; tester Launch X431 pentru dezactivarea injecției
- Ulei de motor (5 ml), seringă, lanternă

3.4. Modul de lucru

1. Se verifică tensiunea bateriei (≥ 12,5 V) și se aduce motorul la temperatura de funcționare; se opresc motorul și contactul.
2. Compresia relativă: se montează cleștele pe cablul demarorului și senzorul de sincronizare; se dezactivează injecția; se antrenează motorul ≈ 5 s din meniul AVL. Se salvează curba și se notează I_0 și vârfurile (Tabelul 3.1).
3. Presiunea de compresie: se demontează bujiile, se deschide complet clapeta și se măsoară fiecare cilindru (4–6 curse); pentru cilindrul cu valoarea cea mai mică se repetă testul umed (Tabelul 3.2).
4. Pierderea de aer: fiecare cilindru se aduce la PMI la sfârșitul compresiei, se citesc cele două presiuni și se ascultă la admisie, evacuare, bușonul de ulei și vasul de expansiune (Tabelul 3.3).
5. Se remontează bujiile la cuplul prescris, se reactivează injecția și se pornește motorul.

6. Depresiunea: se citesc presiunea absolută din colector și comportamentul ei la ralanti, la accelerare bruscă și la 2500 rot/min menținute 30 s (Tabelul 3.4).
7. Se compară rezultatele celor patru metode și se formulează diagnosticul.

3.5. Determinări

Tabelul 3.1. Compresia relativă (AVL)

Cilindru	1	2	3	4
$I_{\max}$ [A]				
$I_{\max} - I_0$ [A]				
c_{rel} [%]				

Tabelul 3.2. Presiunea de compresie

Cilindru	1	2	3	4
Uscat [bar]				
Umed [bar]				
δ [%]				

Tabelul 3.3. Pierderea de aer

Cilindru	1	2	3	4
p_{in} [bar]				
p_{cil} [bar]				
L [%]				
Locul pierderii				

Tabelul 3.4. Presiunea din colectorul de admisie

Regim	p_{col} [kPa]	Δp [bar]	Comportament	Interpretare
Ralanti, motor cald				
Accelerare bruscă				
2500 rot/min, 30 s				

3.6. Prelucrarea datelor

Se calculează compresiile relative, abaterile δ, pierderea L și depresiunea; se trasează diagrama din Fig. 3.2 cu valorile proprii. Se estimează presiunea teoretică de compresie și se discută diferența față de cea măsurată.

Exemplu (Fig. 3.2): ε = 9,5; m = 1,25; $p_a = 1$ bar; valorile uscate 12,4 / 12,1 / 9,2 / 12,3 bar; la cilindrul 3, $p_{\text{in}} = 4$ bar, $p_{\text{cil}} = 2{,}6$ bar:

$$p_c = 1 \cdot 9{,}5^{1{,}25} \approx 16{,}7 \text{ bar} \tag{3.6}$$

$$\delta_3 = \frac{12{,}4 - 9{,}2}{12{,}4} \cdot 100 = 25{,}8\,\% \tag{3.7}$$

$$L_3 = \frac{4 - 2{,}6}{4} \cdot 100 = 35\,\% \tag{3.8}$$

Cilindrul 3 depășește abaterea admisă (10 %), iar la testul umed presiunea crește la 11,6 bar (+26 %): pierderea este prin segmenți. Confirmarea: aer la bușonul de ulei la testul de pierdere.

3.7. Interpretarea rezultatelor

- Rezultatele trebuie să fie coerente: un cilindru slab la compresia relativă trebuie să apară și la compresometru; pierderea de aer arată de ce.
- Compresie mică, care crește la testul umed, cu aer la bușonul de ulei → segmenți sau cilindru uzați.
- Compresie mică, fără creștere la testul umed, cu aer la admisie sau evacuare → supapă neetanșă (arsă, depuneri, joc termic greșit).
- Doi cilindri vecini cu valori mici și bule în vasul de expansiune → garnitură de chiulasă.
- Toate valorile egale, dar mici → uzură generală sau distribuție decalată (se verifică și depresiunea, care va fi mică și stabilă).

3.8. Relevanță practică

Evaluarea stării mecanice precede orice reparație costisitoare și orice diagnoză a sistemelor electronice. Metoda compresiei relative, bazată pe curentul demarorului, este un exemplu de diagnoză indirectă prin semnale electrice, principiu folosit și în monitorizarea la bord a rateurilor prin variația turației arborelui cotit.

3.9. Întrebări de verificare

1. Pe ce principiu fizic se bazează testul de compresie relativă?
2. De ce se demontează toate bujiile și se deschide clapeta la măsurarea compresiei?
3. De ce presiunea măsurată este mai mică decât cea calculată cu $p_a \cdot \varepsilon^m$?
4. Ce informație suplimentară aduce testul umed?
5. Ce avantaj are testul de pierdere de aer față de compresometru?
6. Cum arată depresiunea din colector la un motor cu evacuarea obturată?
7. În ce ordine ați aplica cele patru metode la un motor cu rateuri pe un cilindru? Justificați.

LUCRAREA 4

Sistemul de alimentare MAS și analiza gazelor de evacuare

Lucrarea 4. Sistemul de alimentare MAS și analiza gazelor de evacuare

Durata: 2 ore · Locul: sala A03–A04 – standul K7J 1.4 MPI

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- Benzina este inflamabilă: racordurile trusei de presiune se montează cu motorul oprit, după depresurizarea sistemului (siguranța pompei scoasă, motorul pornit până la oprire); scurgerile se colectează cu material absorbant.
- Fumatul, flacăra deschisă și sculele care produc scântei sunt interzise lângă stand; extinctorul cu pulbere sau CO_2 trebuie să fie la îndemână.
- Combustibilul colectat la testul de debit se păstrează numai în vase închise și etichetate și se returnează în rezervor la indicația cadrului didactic.
- Gazele de evacuare se evacuează prin instalația de exhaustare; sonda analizorului se introduce minimum 30 cm în țeava de evacuare și se manevrează cu mănuși (țeava depășește 200 °C).
- Defectele provocate (furtun desprins, injector decuplat) se mențin cel mult 1–2 minute, pentru a nu supraîncălzi catalizatorul.

4.1. Scopul lucrării

Verificarea pompei de combustibil și a regulatorului de presiune (presiune, debit, menținerea presiunii); măsurarea compoziției gazelor de evacuare la ralanti și la turație ridicată; calculul coeficientului λ din concentrații și corelarea lui cu semnalul sondei λ și cu corecțiile de amestec; recunoașterea tiparului de emisii al unor defecte tipice.

4.2. Noțiuni teoretice

Alimentarea se diagnostichează indirect, prin compoziția gazelor și corecțiile de amestec, sau pe componente: pompă și regulator, injectoare, senzor de sarcină. Înainte se verifică etanșeitatea camerelor de ardere (lucrarea 3), aprinderea și alimentarea electrică, iar motorul se aduce la temperatura normală. Motorul K7J are injecție indirectă multipunct, cu injectoare în colectorul de admisie.

La sistemele cu retur, regulatorul de pe rampă este comandat de presiunea din colector, astfel încât diferența dintre presiunea combustibilului și presiunea din colector rămâne constantă (Fig. 4.2). La ralanti presiunea relativă din rampă scade; dacă furtunul regulatorului se deconectează, presiunea urcă la valoarea nominală și nu mai variază cu regimul. La sistemele fără retur regulatorul este în modulul pompei, iar presiunea este constantă.

$$p_r - p_{\text{col}} = \text{const.} \tag{4.1}$$

$$Q_p = \frac{V}{t} \quad \text{[l/min]} \tag{4.2}$$

Coeficientul excesului de aer λ este raportul dintre masa de aer reală și masa de aer teoretic necesară arderii complete (L_0 ≈ 14,7 kg aer/kg benzină). Catalizatorul cu trei căi reduce simultan CO, HC și NO_x numai într-o fereastră îngustă în jurul valorii λ = 1 (Fig. 4.3), de aceea sonda λ și ECU mențin amestecul în această fereastră.

$$\lambda = \frac{m_a}{L_0 \cdot m_c} \tag{4.3}$$

Analizorul măsoară CO, CO_2 și HC prin absorbție în infraroșu și O_2 cu un senzor electrochimic, iar λ se calculează cu formula Brettschneider (concentrațiile în % vol, HC în ppm echivalent n-hexan; $H_{cv} = 1{,}7261$ și $O_{cv} =$

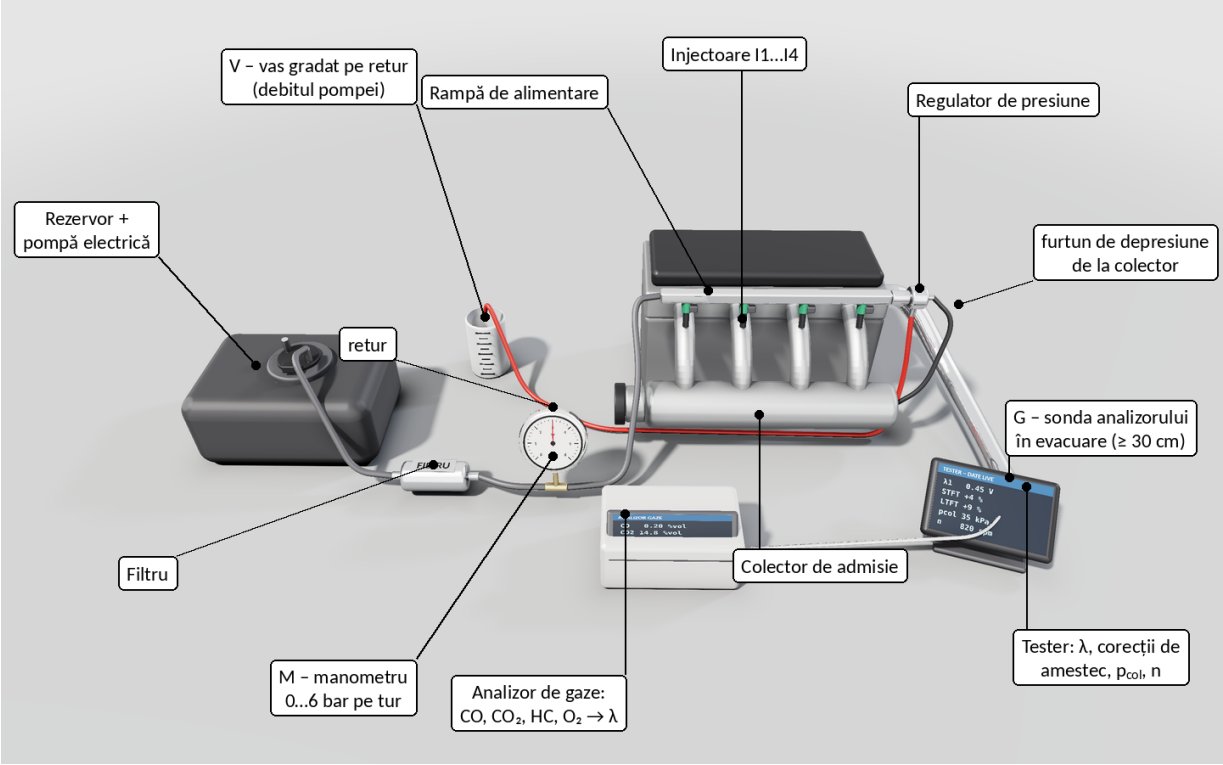


Fig. 4.1. Sistemul de alimentare cu retur și punctele de măsură

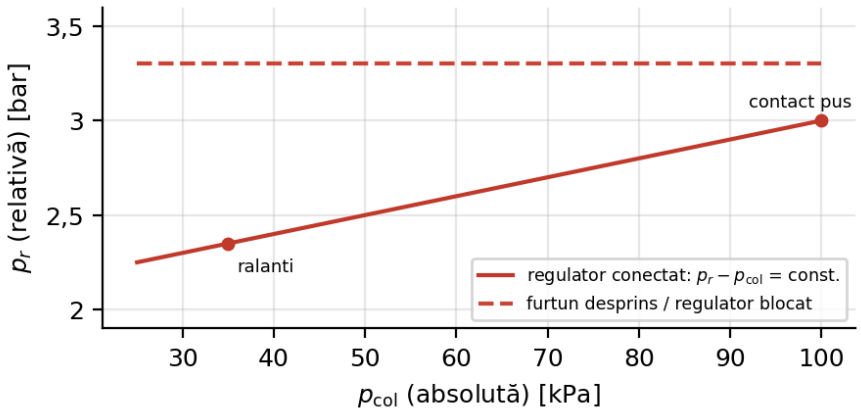


Fig. 4.2. Presiunea relativă din rampă în funcție de presiunea absolută din colector

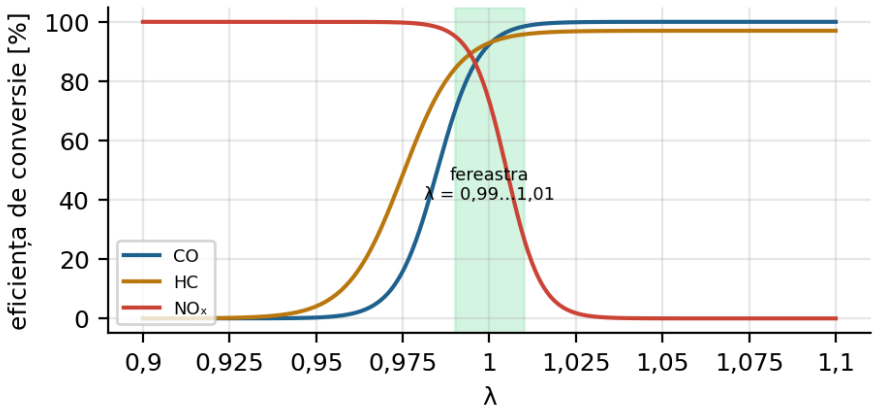


Fig. 4.3. Eficiența de conversie a catalizatorului cu trei căi în funcție de λ

$0{,}0176$ sunt rapoartele atomice H/C și O/C ale benzinei, $K_1 = 6 \cdot 10^{-4}$):

$$\lambda = \frac{[\mathrm{CO_2}] + \frac{[\mathrm{CO}]}{2} + [\mathrm{O_2}] + \left(\frac{H_{cv}}{4} \cdot \frac{3{,}5}{3{,}5 + \frac{[\mathrm{CO}]}{[\mathrm{CO_2}]}} - \frac{O_{cv}}{2} \right) \cdot ([\mathrm{CO_2}] + [\mathrm{CO}])}{\left(1 + \frac{H_{cv}}{4} - \frac{O_{cv}}{2}\right) \cdot ([\mathrm{CO_2}] + [\mathrm{CO}] + K_1 \cdot [\mathrm{HC}])} \tag{4.4}$$

Tiparul emisiilor pentru defectele tipice (motor cald): amestec bogat – CO crește, O_2 scade, $\lambda < 1$, corecții negative; aer fals după senzorul de sarcină – O_2 crește, $\lambda > 1$, corecții pozitive; rateuri – HC crește mult, O_2 crește, λ calculat > 1 „fals” (oxigenul nears nu provine din exces de aer); scăpări în evacuare înaintea sondei – O_2 crește, $\lambda > 1$ fals, corecții pozitive. Un motor în stare bună are CO ≈ 0, HC foarte mic, $O_2 \approx 0…0{,}5$ %, $CO_2 > 14$ % și $\lambda = 1 \pm 0{,}03$.

Corelarea dintre analizor și ECU se urmărește pe semnalul sondei λ amonte. Fig. 4.4 prezintă pe ecranul osciloscopului forma de undă din Fig. 2.4, înregistrată la ≈ 2000 rot/min în timpul analizei gazelor: sonda funcțională (CH1) comută rapid între amestec bogat și sărac, iar sonda îmbătrânită (CH2) comută lent și cu amplitudine mică.

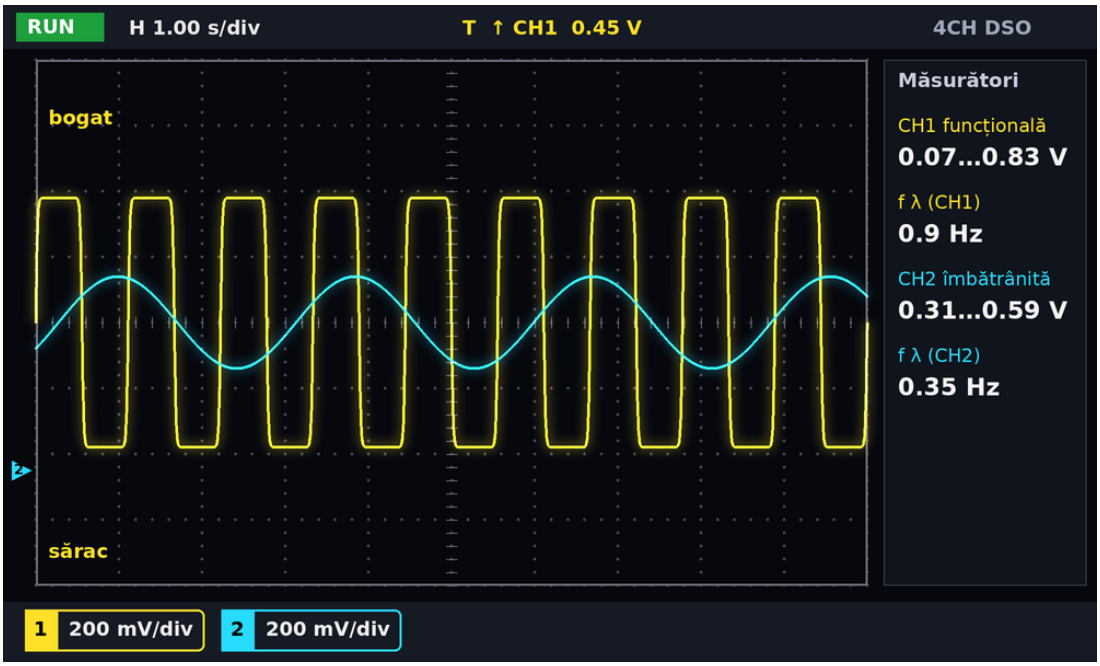


Fig. 4.4. Semnalul sondei λ amonte afișat pe osciloscop: sondă funcțională (CH1) și sondă îmbătrânită (CH2) (1 s/div, 200 mV/div)

La inspecția tehnică, pentru motoarele cu aprindere prin scânteie cu catalizator și sondă λ, testul se face la ralanti și la turație ridicată (≥ 2000 rot/min), cu motorul cald; la turație ridicată λ trebuie să fie între 0,97 și 1,03, iar CO sub limitele din Directiva 2014/45/UE și RNTR 1 (tipic 0,3 % vol la ralanti și 0,2 % vol la turație ridicată). Consumul orar Q_h (în kg/h) și consumul specific c_e caracterizează economicitatea (P_e în kW):

$$c_e = \frac{1000 \cdot Q_h}{P_e} \quad \text{[g/kWh]} \tag{4.5}$$

4.3. Aparatură și echipamente

- Standul motor K7J 1.4 MPI
- Trusă de presiune cu manometru 0…6 bar, racorduri și robinet; vas gradat, cronometru
- Analizorul de gaze al stației AVL (calibrat, cu testul de etanșeitate trecut), sonda de prelevare, senzorul de temperatură a uleiului

- Tester Launch X431; multimetru; pompă de vid manuală

4.4. Modul de lucru

1. Se pornește analizorul pentru încălzire; se execută testul de etanșeitate a traseului de prelevare și aducerea la zero cu aer curat.
2. Presiunea combustibilului: cu motorul oprit se montează manometrul pe tur; se pune contactul și se citește presiunea; se pornește motorul și se citește presiunea la ralanti, apoi cu furtunul regulatorului deconectat și obturat. Cu X431 se citește simultan presiunea din colector (Tabelul 4.1).
3. Se oprește motorul și se urmărește menținerea presiunii 5 minute.
4. Debitul pompei: conducta de retur se introduce în vasul gradat și se colectează combustibilul 60 s cu pompa acționată (test activ X431 sau punte pe releu).
5. Se afișează cu X431: tensiunea sondelor λ, STFT, LTFT, presiunea din colector, turația, temperatura motorului.
6. Analiza gazelor: motor cald (ulei ≥ 80 °C), sonda în țeava de evacuare; se măsoară la ralanti și la ≈ 2500 rot/min, după stabilizare (Tabelul 4.2).
7. Defecte provocate, câte unul, cu revenire la normal între ele: (a) aer fals – furtun de vacuum desprins; (b) rateu – injector decuplat cu testul activ; (c) amestec bogat – furtunul regulatorului deconectat. Se notează gazele, λ și corecțiile (Tabelul 4.3).
8. Se oprește motorul, se scoate sonda și se lasă analizorul să se purjeze cu aer curat.

4.5. Determinări

Tabelul 4.1. Presiunea și debitul combustibilului

Mărime	Valoare măsurată	p_{col} [kPa]	Valoare prescrisă	Concluzie
p_r la punerea contactului [bar]				
p_r la ralanti [bar]				
p_r fără vacuum la regulator [bar]				
p_r după 5 min de la oprire [bar]				
Q_p [l/min]				

Tabelul 4.2. Gazele de evacuare – motor în stare normală

Regim	n [rot/min]	CO [% vol]	CO_2 [% vol]	HC [ppm]	O_2 [% vol]	λ analizor	λ calculat	STFT / LTFT [%]
Ralanti								
≈ 2500 rot/min								

Tabelul 4.3. Gazele de evacuare – defecte provocate (≈ 2500 rot/min)

Defect	CO	CO_2	HC	O_2	λ	STFT / LTFT	Explicație
Aer fals							
Rateu cilindru							
Presiune mare							

4.6. Prelucrarea datelor

Se calculează $p_r - p_{\text{col}}$ la contact pus și la ralanti (se verifică dacă diferența este constantă), debitul pompei și λ cu formula Brettschneider pentru fiecare măsurătoare; se compară cu λ afișat de analizor și se completează coloana „Explicație” pe baza tiparelor de emisii.

Exemplu: la contact pus $p_r = 3{,}0$ bar ($p_{\text{col}} = 100$ kPa), la ralanti $p_r = 2{,}35$ bar ($p_{\text{col}} = 35$ kPa); în 60 s se colectează 1,7 l; gazele la 2500 rot/min: CO = 0,20 %, CO_2 = 14,8 %, O_2 = 0,25 %, HC = 40 ppm:

$$\Delta(p_r - p_{\text{col}}) = (3{,}0 - 1{,}00) - (2{,}35 - 0{,}35) = 0 \text{ bar} \tag{4.6}$$

$$Q_p = \frac{1{,}7}{1} = 1{,}7 \text{ l/min} \;\geq\; 1{,}45 \text{ l/min} \tag{4.7}$$

$$\lambda = \frac{14{,}8 + 0{,}1 + 0{,}25 + (0{,}4315 \cdot 0{,}9962 - 0{,}0088) \cdot 15{,}0}{1{,}4227 \cdot (15{,}0 + 0{,}024)} \approx 1{,}004 \tag{4.8}$$

Cu aceeași formulă, pentru aerul fals provocat (CO = 0,05 %, CO_2 = 13,6 %, O_2 = 1,9 %, HC = 60 ppm) rezultă λ ≈ 1,09, iar pentru rateu (CO = 0,30 %, CO_2 = 12,9 %, O_2 = 2,4 %, HC = 900 ppm) λ ≈ 1,07 – valoare „falsă”, deoarece oxigenul provine din amestecul nears.

4.7. Interpretarea rezultatelor

- Presiune corectă la contact, dar care scade repede după oprire → supapa de reținere a pompei sau un injector neetanș.
- Presiune care nu variază cu presiunea din colector → regulator blocat sau furtun de vacuum desprins ori fisurat.
- λ măsurat de analizor diferit de λ „văzut” de ECU (corecții mari, sondă care indică altceva) → scăpări în evacuare, sondă îmbătrânită sau aer fals în traseul de prelevare.
- HC mult crescut cu O_2 ridicat → combustibil nears din cauza rateurilor; rateurile repetate distrug catalizatorul.
- Corecții pozitive mari și λ > 1 → aer fals; corecții negative și λ < 1 → amestec bogat (presiune mare, injector care picură).

4.8. Relevanță practică

Analiza gazelor și corelarea ei cu datele ECU se folosesc la inspecția tehnică, în service și la validarea calibrărilor. Metodele de inspecție se schimbă: mai multe state măsoară deja numărul de particule la motoarele diesel, iar Euro 7 (Regulamentul (UE) 2024/1257) introduce monitorizarea emisiilor la bord (OBM), cu date accesibile prin priza OBD.

4.9. Întrebări de verificare

1. De ce presiunea din rampă este mai mică la ralanti decât cu contactul pus, la un sistem cu retur?

2. Ce indică o presiune care scade rapid după oprirea motorului?
3. Definiți λ. De ce catalizatorul cu trei căi funcționează eficient doar în jurul valorii λ = 1?
4. Cum arată gazele de evacuare la un rateu și de ce λ calculat este „fals”?
5. Ce semn au corecțiile de amestec la un aer fals și de ce?
6. Calculați λ pentru CO = 1,8 %, CO_2 = 13,9 %, O_2 = 0,15 %, HC = 180 ppm și interpretați rezultatul.
7. Ce este monitorizarea emisiilor la bord (OBM) introdusă de Euro 7?

LUCRAREA 5

Motorul diesel common rail și sistemele de post-tratare (EGR, DPF, SCR)

Lucrarea 5. Motorul diesel common rail și sistemele de post-tratare (EGR, DPF, SCR)

Durata: 2 ore · Locul: sala A04 – standul 1.5 dCi sau vehicul diesel Euro 5/6 (demonstrativ / service partener)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- Presiunea din rampă depășește 1000 bar și poate penetra pielea: nu se desfac racordurile de înaltă presiune cu motorul pornit sau la mai puțin de 30 s după oprire; nu se apropie mâna de o scurgere.
- Kitul de retur se montează numai pe conductele de joasă presiune, cu motorul oprit; motorina scursă se șterge imediat (pardoseala devine alunecoasă).
- La regenerarea DPF gazele depășesc 600 °C: vehiculul stă în spațiu ventilat, cu exhaustarea conectată, departe de materiale inflamabile; nimeni nu stă în spatele țevii de evacuare.
- AdBlue este iritant și coroziv pentru metalele neferoase: se lucrează cu mănuși și ochelari; se spală imediat de pe piele și vopsea.
- Testele active pe vehicul se fac numai cu frâna de parcare trasă, cutia în poziția neutră și la comanda cadrului didactic.

5.1. Scopul lucrării

Diagnosticarea sistemului common rail (presiunea cerută și reală, corecțiile de debit pe cilindri, testul de retur al injectoarelor) și a sistemelor de post-tratare: recircularea gazelor (EGR), filtrul de particule (DPF) cu regenerarea de service, reducerea catalitică selectivă (SCR) și opacitatea la accelerare liberă.

5.2. Noțiuni teoretice

La sistemul common rail generarea presiunii și injecția sunt decuplate: pompa de înaltă presiune menține combustibilul într-o rampă comună, de unde injectoarele comandate electronic îl preiau independent de turație (Fig. 5.1). ECU reglează presiunea prin supapa de dozare a pompei (IMV) și/sau supapa de control de pe rampă (PCV) și o compară cu senzorul de presiune. Injecția este împărțită în pre-injecții (zgomot și NO_x reduse), injecția principală și post-injecții (regenerarea DPF).

Diagnoza de bază se face cu testerul: presiunea cerută și cea reală la pornire, la ralanti și la turație ridicată. Corecțiile de debit pe cilindri (uniformizarea mersului) arată cât corectează ECU fiecare injector pentru ca toți cilindrii să dea același cuplu; valorile trebuie să fie mici și apropiate. Debitul de retur se măsoară colectând în eprubete combustibilul returnat de fiecare injector (Fig. 5.2); un injector cu retur de ordinul dublului față de celelalte are pierderi interne. La înlocuire, codul de corecție al injectorului (IQA/C2I) se introduce în ECU cu testerul.

$$\Delta p_r = p_{\text{cerut}} - p_{\text{real}} \tag{5.1}$$

$$V_{\text{med}} = \frac{1}{z}\sum_{i=1}^{z} V_i \tag{5.2}$$

$$r_i = \frac{V_i}{V_{\text{med}}} \tag{5.3}$$

Recircularea gazelor (EGR) reduce concentrația de oxigen și temperatura de ardere, deci formarea NO_x. Supapele actuale sunt electrice, cu motor și senzor de poziție; cele vechi sunt pneumatice. Cu supapa deschisă debitul de aer proaspăt măsurat de debitmetru scade; din această scădere se estimează rata de recirculare. Lipsa scăderii arată o supapă blocată închisă.

$$x_{\text{EGR}} \approx \frac{\dot{m}_{a,0} - \dot{m}_{a,\text{EGR}}}{\dot{m}_{a,0}} \cdot 100 \quad [\%] \tag{5.4}$$

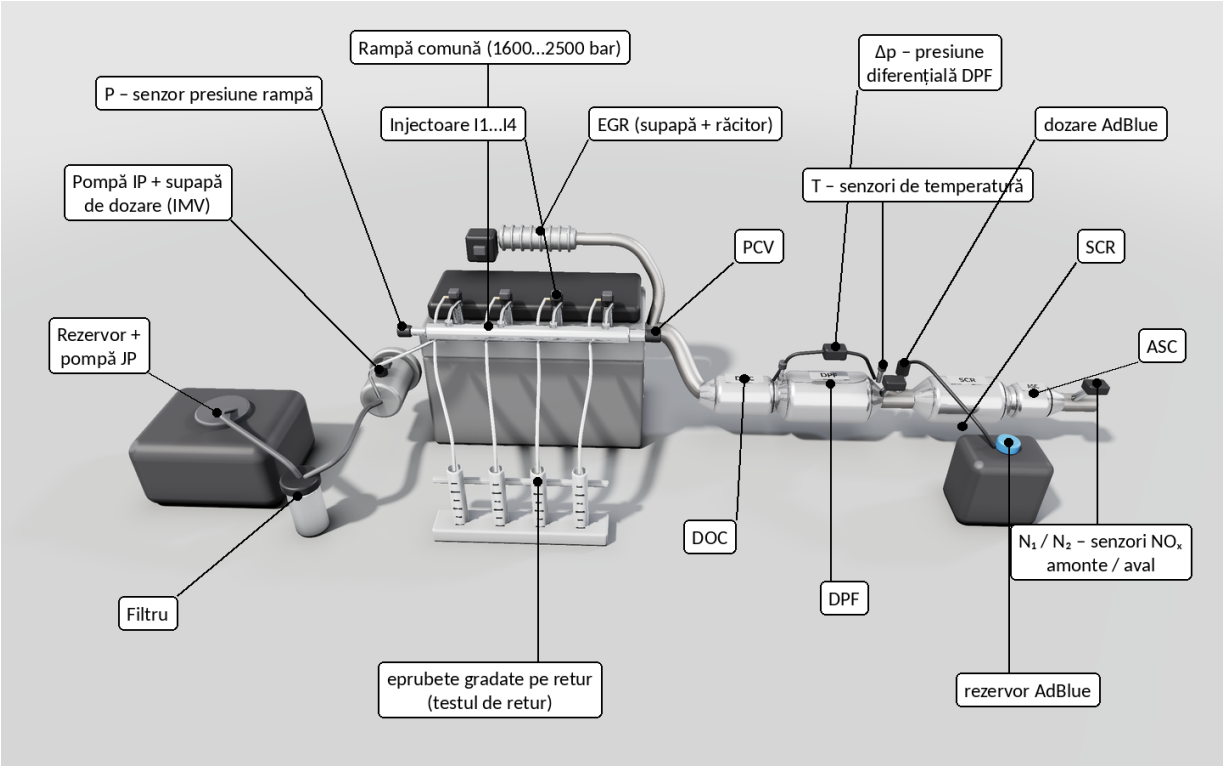


Fig. 5.1. Sistemul common rail, linia de post-tratare și punctele de măsură

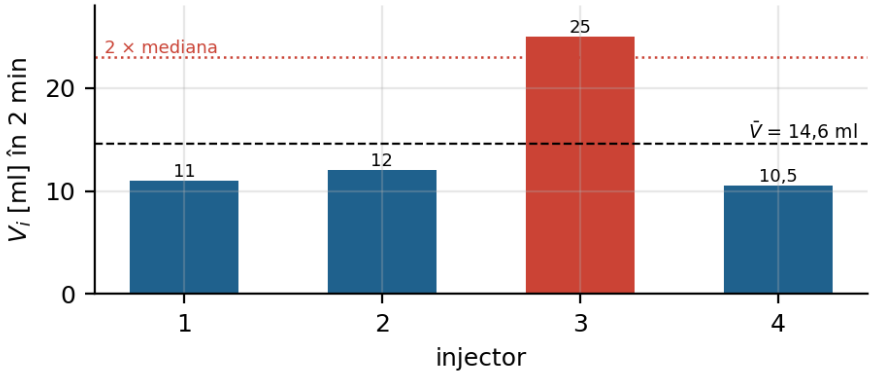


Fig. 5.2. Testul de retur – volumul colectat în 2 min la ralanti (injectorul 3 defect)

Filtrul de particule reține funinginea în canale ceramice închise alternativ. ECU estimează masa de funingine dintr-un model și din presiunea diferențială, raportată la debitul volumic de gaze (Fig. 5.3). Regenerarea este pasivă (continuă, cu NO_2, la 250…400 °C), activă (ECU ridică temperatura la 550…650 °C prin post-injecție) sau de service, pornită cu testerul (Fig. 5.4). Cenușa din ulei nu arde și se acumulează. Regenerarea de service nu rezolvă cauza colmatării: înainte se verifică senzorul de presiune diferențială (≈ 0 la contact pus), conductele lui, senzorii de temperatură și nivelul uleiului (diluția cu motorină). Eliminarea filtrului este ilegală.

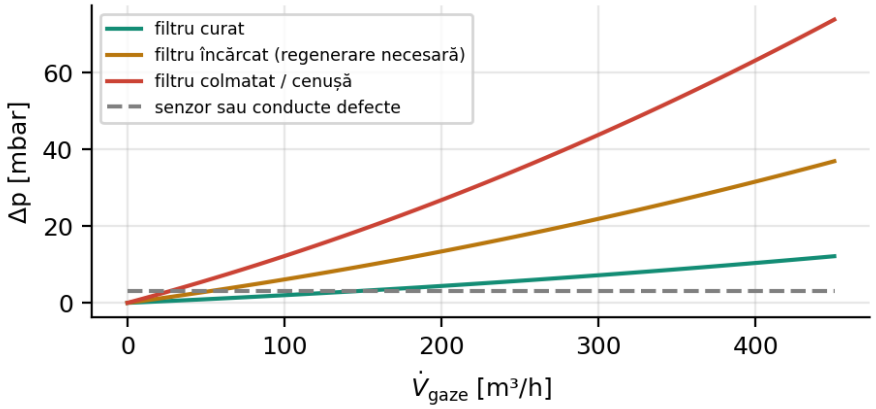


Fig. 5.3. Presiunea diferențială pe DPF în funcție de debitul de gaze

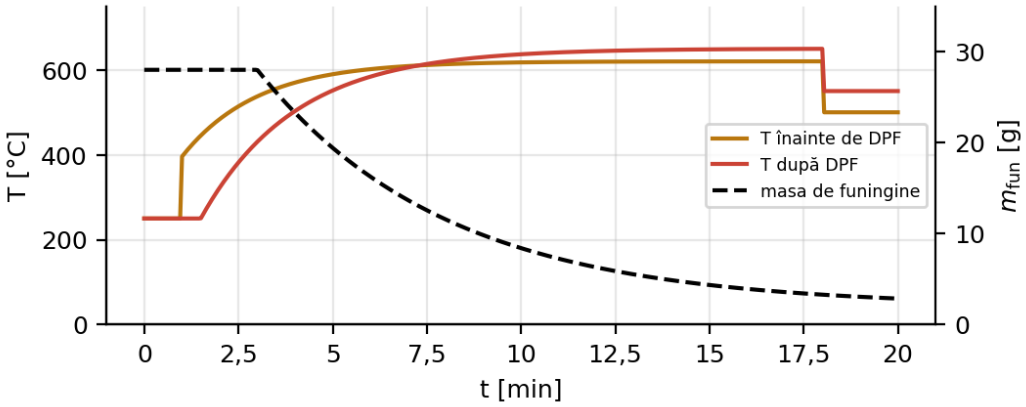


Fig. 5.4. Evoluția temperaturilor și a masei de funingine la o regenerare de service (exemplu)

Mărimile din Fig. 5.4 pot fi urmărite în timp real pe un osciloscop sau pe graficul de date live al testerului, în modul de defilare (roll). Fig. 5.5 prezintă aceeași regenerare de service pe ecranul osciloscopului, cu temperaturile înainte și după DPF și masa estimată de funingine pe trei canale.

Sistemul SCR injectează soluție de uree 32,5 % (AdBlue), care se transformă în amoniac și reduce NO_x la azot și apă. ECU dozează soluția după senzorii NO_x din amonte și aval. Opacitatea gazelor la accelerare liberă se exprimă prin coeficientul de absorbție k; opacimetrul măsoară opacitatea N [%] pe lungimea efectivă L_A (0,43 m la opacimetrele standard). Limita pentru vehiculele Euro 6 este 0,7 m^{-1}; un DPF funcțional dă valori apropiate de zero.

$$\eta_{SCR} = \frac{c_{NOx,am} - c_{NOx,av}}{c_{NOx,am}} \cdot 100 \quad [\%] \tag{5.5}$$

$$k = -\frac{1}{L_A} \cdot \ln\left(1 - \frac{N}{100}\right) \quad [m^{-1}] \tag{5.6}$$

5.3. Aparatură și echipamente

- Standul motorului 1.5 dCi common rail din laborator (presiune în rampă, corecții, test de retur, EGR) sau vehicul diesel Euro 5/6 cu DPF și, dacă este posibil, SCR

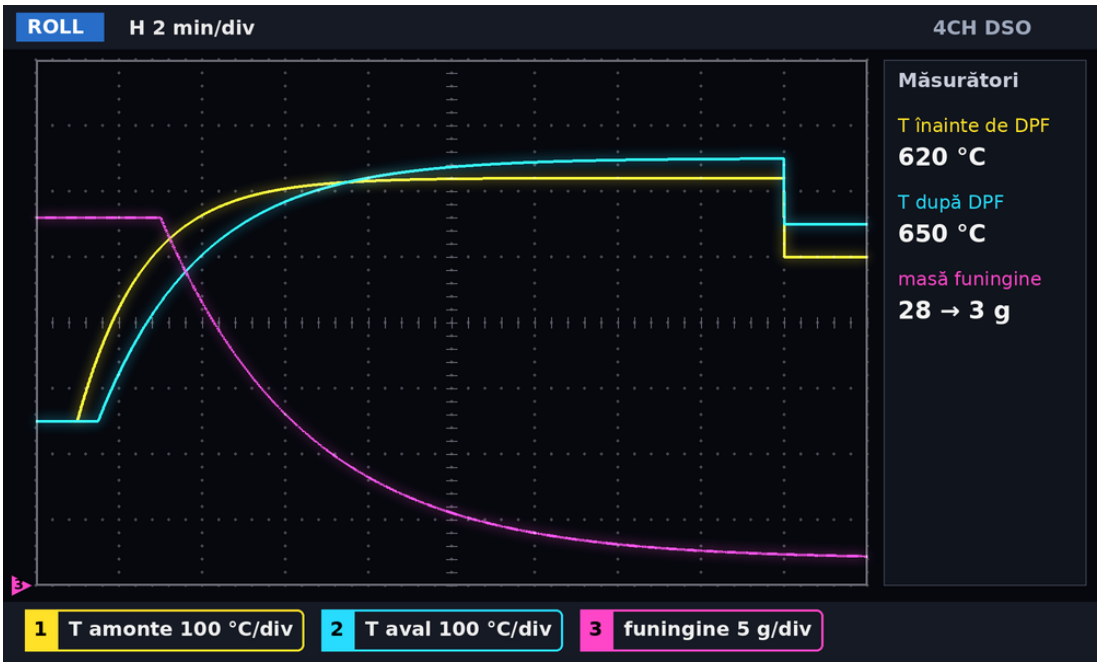


Fig. 5.5. Regenerarea de service a DPF afișată pe osciloscop în modul roll: T înainte de DPF (CH1), T după DPF (CH2), masa de funingine (CH3) (2 min/div)

- Tester Launch X431 (date live, teste active, regenerare DPF, codarea injectoarelor, învățarea EGR, test de dozare AdBlue)
- Kit de măsurare a debitului de retur (eprubete gradate), pompă de vid manuală, multimetru
- Opacimetrul stației AVL (dacă este disponibil), refractometru pentru AdBlue, cilindru gradat
- Variantă alternativă: dacă nu este disponibil un vehicul cu DPF/SCR, partea de post-tratare se face pe fișierele de date înregistrate cu X431 la un service partener (regenerare de service, date SCR), furnizate de cadrul didactic, sau prin vizită la service

5.4. Modul de lucru

1. Se identifică motorul sau vehiculul și se execută scanarea completă cu X431; se notează codurile motorului și ale post-tratării.
2. Common rail: la pornire, ralanti și 2500 rot/min se citesc presiunea cerută și cea reală (Tabelul 5.1); se citesc corecțiile de debit pe cilindri și se verifică prezența codurilor IQA (Tabelul 5.2).
3. Testul de retur: cu motorul oprit se montează eprubetele pe retururile injectoarelor; se pornește motorul și se colectează 2 minute la ralanti (Tabelul 5.2).
4. EGR: inspecție vizuală; la supapa electrică – poziția cerută și reală și testul activ; se citește debitul de aer cu supapa închisă și deschisă; la supapa pneumatică – menținerea vacuumului (≈ 300 mbar, 5 min) (Tabelul 5.3).
5. DPF: presiunea diferențială la contact pus și la ralanti, masa de funingine, distanța de la ultima regenerare, regenerările întrerupte, temperaturile. Dacă sunt îndeplinite condițiile (motor cald, combustibil suficient, fără coduri care blochează), se pornește regenerarea de service și se înregistrează temperaturile și masa de funingine (Tabelul 5.4).
6. SCR (dacă există): senzorii NO_x la ralanti și la 2500 rot/min; testul de dozare în cilindrul gradat; concentrația AdBlue cu refractometrul (Tabelul 5.5).
7. Opacitatea: motor cald; trei accelerări libere; se notează N sau k pentru fiecare și media (Tabelul 5.5).
8. Se șterg codurile rezolvate și se face un ciclu de confirmare.

5.5. Determinări

Tabelul 5.1. Presiunea din rampă

Regim	p_{cerut} **[bar]**	p_{real} **[bar]**	Δp_r **[bar]**	**Concluzie**
Pornire				
Ralanti				
2500 rot/min				

Tabelul 5.2. Corecțiile de debit și testul de retur

Cilindru	**1**	**2**	**3**	**4**
Corecție [mg/cursă]				
Cod IQA în ECU (da/nu)				
V_i [ml] în 2 min				
r_i [–]				

Tabelul 5.3. Sistemul EGR

Verificare	**Rezultat**	**Referință / observații**
Tip supapă (pneumatică / electrică)		
Poziție cerută / reală [%]		
$\dot{m}_{a,0}$ (EGR închis) [kg/h]		
$\dot{m}_{a,\text{EGR}}$ (EGR deschis) [kg/h]		
x_{EGR} [%]		

Tabelul 5.4. Filtrul de particule

Parametru	**Înainte de regenerare**	**După regenerare**	**Observații**
Δp la contact pus [mbar]			
Δp la ralanti [mbar]			
Masă de funingine [g]			
Distanța de la ultima regenerare [km]			
T înainte / după DPF [°C]			
Regenerări întrerupte			

Tabelul 5.5. Sistemul SCR și opacitatea

Parametru	Valoare	Referință	Concluzie
NO_x amonte / aval la ralanti [ppm]			
NO_x amonte / aval la 2500 rot/min [ppm]			
η_{SCR} [%]			
Dozare cerută / măsurată [ml]			
Concentrație AdBlue [%]			
k (accelerările 1, 2, 3; media) [m^{-1}]			

5.6. Prelucrarea datelor

Se calculează abaterile de presiune, volumul mediu de retur și rapoartele r_i, rata EGR, eficiența SCR și coeficientul de absorbție; se reprezintă volumele de retur ca în Fig. 5.2.

Exemplu: volume de retur 11 / 12 / 25 / 10,5 ml; debitul de aer 32 kg/h cu EGR închis și 22 kg/h cu EGR deschis; NO_x 420 ppm amonte și 38 ppm aval; opacitate medie N = 26 %:

$$V_{\text{med}} = \frac{11 + 12 + 25 + 10{,}5}{4} = 14{,}6 \text{ ml} \tag{5.7}$$

$$r_3 = \frac{25}{14{,}6} = 1{,}71 \tag{5.8}$$

$$x_{\text{EGR}} = \frac{32 - 22}{32} \cdot 100 = 31\ \% \tag{5.9}$$

$$\eta_{\text{SCR}} = \frac{420 - 38}{420} \cdot 100 = 91\ \% \tag{5.10}$$

$$k = -\frac{1}{0{,}43} \cdot \ln(1 - 0{,}26) = 0{,}70\ \text{m}^{-1} \tag{5.11}$$

Injectorul 3 returnează de peste două ori mai mult decât mediana celorlalte (11 ml) și trebuie verificat pe banc; coeficientul k este chiar la limita admisă pentru Euro 6, ceea ce la un vehicul cu DPF indică un filtru fisurat sau lipsă.

5.7. Interpretarea rezultatelor

- Presiune reală mai mică decât cea cerută, mai ales la pornire → aer sau restricție pe joasă presiune (filtru), pompă uzată, supapă de reglare defectă sau injector cu retur mare.
- Un injector cu corecție de debit la limită și retur mare → injector defect; dacă returul este normal, se verifică și compresia acelui cilindru.
- Masă de funingine mare cu Δp mare → filtru colmatat; masă mare cu Δp mic sau constant → senzor de presiune diferențială sau conducte defecte.
- Regenerări întrerupte repetat → regim de exploatare nepotrivit sau defect care blochează regenerarea (senzor de temperatură, EGR, injectoare).
- Eficiență SCR mică cu dozare corectă → senzor NO_x, catalizator SCR sau AdBlue diluat.

5.8. Relevanță practică

Diagnosticarea sistemelor de post-tratare este una dintre cele mai frecvente activități din service-urile de autoturisme și vehicule comerciale diesel. Introducerea măsurării numărului de particule la inspecția tehnică și cerințele Euro 7 de durabilitate a sistemelor de control al emisiilor cresc cererea de specialiști în acest domeniu.

5.9. Întrebări de verificare

1. De ce la sistemul common rail presiunea de injecție nu depinde de turație?
2. Ce arată corecțiile de debit pe cilindri și ce indică o valoare aflată la limită?
3. Cum se face și ce indică testul de retur al injectoarelor?
4. Prin ce mecanism reduce EGR emisiile de NO_x? Cum se estimează rata EGR din debitul de aer?
5. Care sunt cele trei tipuri de regenerare a DPF și în ce condiții are loc fiecare?
6. De ce regenerarea de service nu este o reparație?
7. Calculați eficiența SCR pentru 350 ppm amonte și 60 ppm aval.
8. De ce se introduce la inspecția tehnică măsurarea numărului de particule în locul opacității?

LUCRAREA 6

Sistemul de frânare cu ABS/ESC și sistemele ADAS

Lucrarea 6. Sistemul de frânare cu ABS/ESC și sistemele ADAS

Durata: 2 ore · Locul: sala A04 (automobilul secționat Smart) / A06 (standul de frânare)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Vehiculul se asigură contra deplasării (cale sub roți, frână de parcare) înainte de testele active pe frâne; roțile ridicate se rotesc manual, numai cu vehiculul pe suporți stabili.
- ▲ Nu se lucrează la etrieri sau la conducte în timpul testelor pompei ABS; lichidul de frână este coroziv și higroscopic – se lucrează cu ochelari și mănuși.
- ▲ La frâna de parcare electrică pistoanele se mișcă numai prin tester (modul de service); nu se forțează mecanic.
- ▲ Senzorii activi de turație nu se măsoară cu ohmmetrul și nu se alimentează direct de la baterie; pompa ABS se acționează numai prin testul activ.
- ▲ Panourile-țintă ADAS se manipulează cu grijă (sunt calibrate); la testul pe banc cu role nu se stă în fața sau în spatele vehiculului.

6.1. Scopul lucrării

Verificarea alimentării modulului ABS/ESC și a senzorilor de turație a roților (pasivi și activi); citirea datelor live ESC și executarea testelor active; executarea funcțiilor de service (calibrarea senzorului de unghi al volanului, modul de service al frânei electrice, aerisirea asistată); calculul mărimilor de reglare (viteză, alunecare, viteză de girație de referință) și cunoașterea condițiilor de calibrare a sistemelor ADAS.

6.2. Noțiuni teoretice

Sistemul antiblocare (ABS) împiedică blocarea roților, astfel încât vehiculul rămâne dirijabil. Componentele sunt modulul de control, unitatea hidraulică (electrovalve, pompă de retur), senzorii de turație a roților și frânele roților (Fig. 6.1). ECU calculează alunecarea fiecărei roți și modulează presiunea în trei faze – creștere, menținere, reducere – menținând alunecarea în jurul valorii de 10…20 %, unde aderența longitudinală este maximă (Fig. 6.3).

$$v_r = 3{,}6 \cdot \frac{\pi \cdot d_d \cdot f}{z} \quad \text{[km/h]} \tag{6.1}$$

$$s = \frac{v_{\text{veh}} - v_r}{v_{\text{veh}}} \cdot 100 \quad [\%] \tag{6.2}$$

unde d_d este diametrul dinamic al roții [m], f – frecvența semnalului [Hz], z – numărul de dinți sau de perechi de poli ai roții-generator.

Senzorul pasiv (inductiv) dă o tensiune alternativă cu frecvența și amplitudinea proporționale cu viteza; bobina are ≈ 800…1200 Ω, izolația față de masă trebuie să fie „infinită”. Senzorul activ (Hall sau magnetorezistiv) are două fire, alimentare de ≈ 4,5…20 V și transmite viteza prin impulsuri de curent de ≈ 7 mA și 14 mA (Fig. 6.2); detectează viteze de ≈ 0,1 km/h și sensul de rotație. Roata-generator este un inel multipolar magnetizat, adesea integrat în garnitura rulmentului: un rulment montat invers distruge semnalul.

Programul electronic de stabilitate (ESC) adaugă senzorul de unghi al volanului, senzorul de viteză de girație și accelerație laterală și senzorul de presiune din circuitul de frânare. ESC compară viteza de girație dorită, calculată din unghiul volanului și viteză, cu cea măsurată și frânează selectiv câte o roată pentru a corecta subvirarea sau supravirarea. Pentru viraje lente (modelul cinematic, fără subvirare):

$$\omega_{z,\text{ref}} = \frac{v \cdot \delta}{L} \tag{6.3}$$

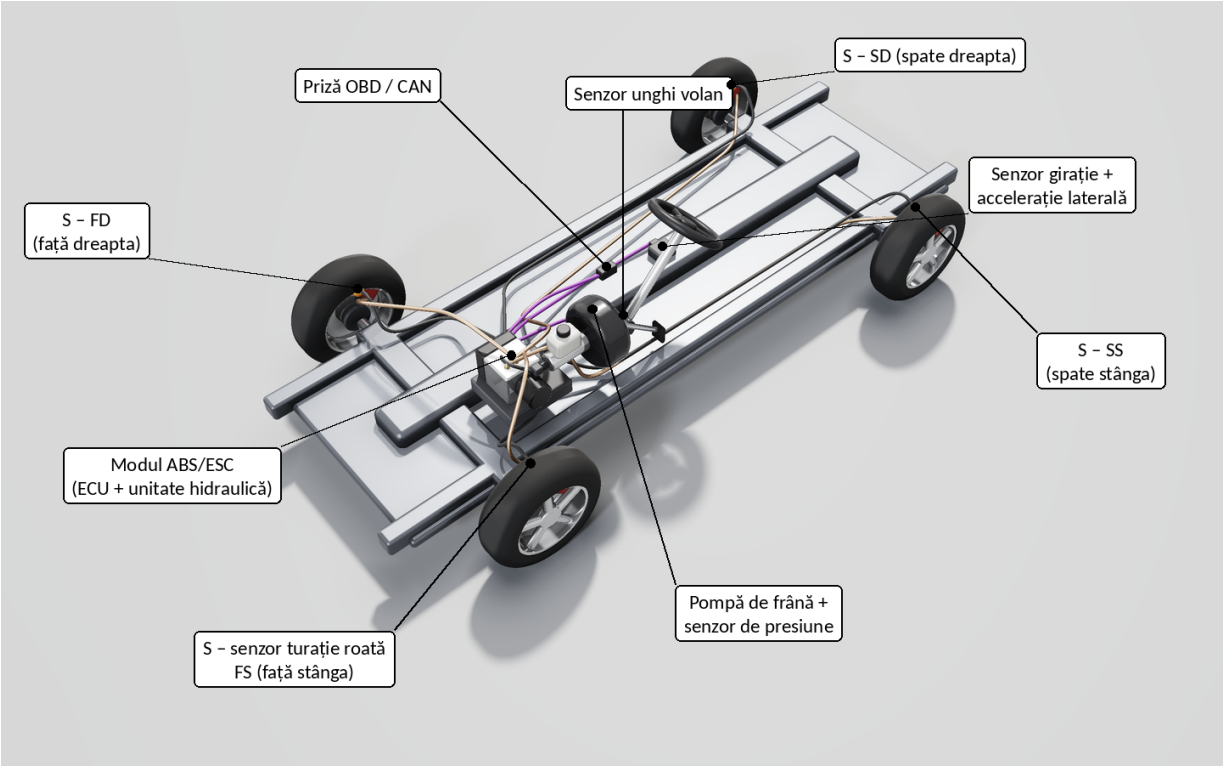


Fig. 6.1. Componentele sistemului ABS/ESC

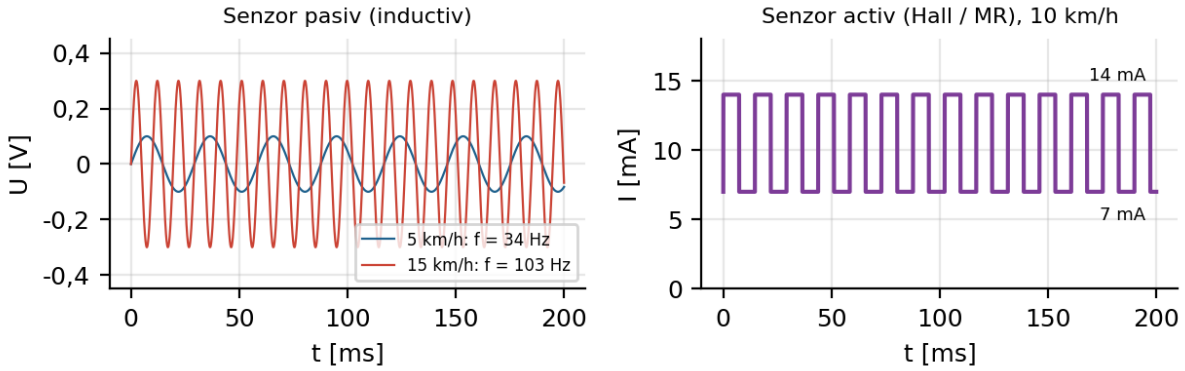


Fig. 6.2. Semnalul senzorului de roată pasiv (la două viteze) și al senzorului activ (d_d = 0,62 m, z = 48)

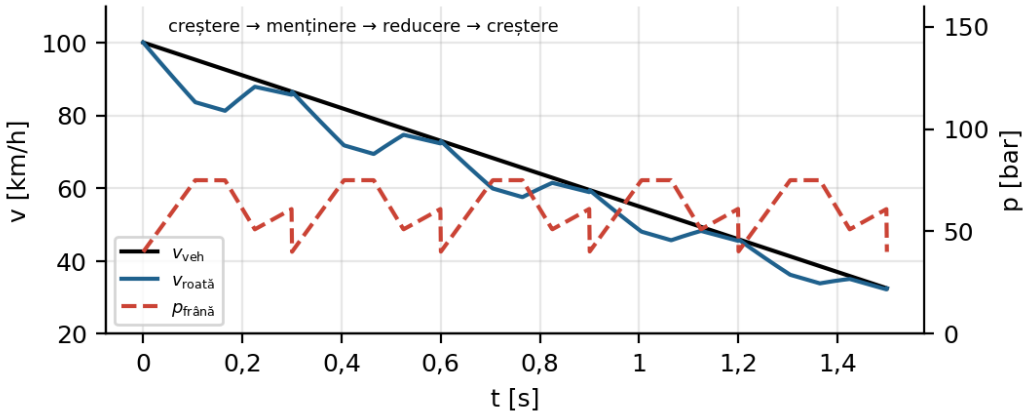


Fig. 6.3. Ciclul de reglare ABS la frânarea pe carosabil alunecos (exemplu)

$$\delta = \frac{\delta_v}{i_d} \tag{6.4}$$

$$a_y = v \cdot \omega_z \tag{6.5}$$

unde ω_z este viteza de girație [rad/s], v – viteza [m/s], L – ampatamentul [m], δ_v – unghiul volanului, i_d – raportul de transmitere al direcției. De aceea un senzor de unghi al volanului necalibrat (care arată câteva grade cu roțile drepte) face ESC să intervină fals. Calibrarea se face după reglarea geometriei, înlocuirea senzorului sau a casetei de direcție. La inspecția tehnică eficacitatea frânei de serviciu și dezechilibrul pe punte se calculează din forțele de frânare măsurate pe banc:

$$E = \frac{\sum F_f}{m \cdot g} \cdot 100 \quad [\%] \tag{6.6}$$

$$D = \frac{F_{\max} - F_{\min}}{F_{\max}} \cdot 100 \leq 30 \quad [\%] \tag{6.7}$$

Sistemele ADAS (Regulamentul (UE) 2019/2144, obligatorii pentru vehiculele noi înmatriculate din iulie 2024) folosesc camera din parbriz, radare și senzori ultrasonici. O nealiniere unghiulară α produce la distanța d o abatere laterală (Fig. 6.4):

$$y = d \cdot \tan \alpha \tag{6.8}$$

La 1° și 50 m abaterea este ≈ 0,87 m – jumătate din lățimea unei benzi. Recalibrarea este necesară după înlocuirea parbrizului sau a senzorului, reglarea geometriei, modificarea înălțimii suspensiei, reparații în zona senzorilor sau la apariția unui cod de nealiniere. Calibrarea statică se face cu panouri-țintă la distanțe și înălțimi exacte, pe pardoseală plană, cu presiunea în pneuri corectă, rezervor plin, vehicul descărcat și iluminare uniformă; calibrarea dinamică se face prin rulare, în condițiile cerute de constructor.

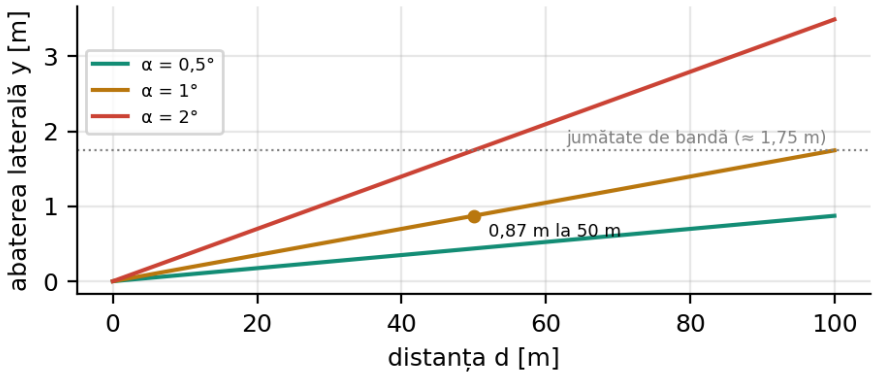


Fig. 6.4. Abaterea laterală a zonei „văzute” de senzor în funcție de nealinierea unghiulară

Semnalele din Fig. 6.2 se verifică direct la conectorul senzorului: tensiunea senzorului pasiv cu sonda de tensiune, iar curentul senzorului activ cu un clește miliampermetric sau pe o rezistență de măsură. Fig. 6.5 arată cele două semnale pe ecranul osciloscopului, cu frecvența măsurată automat.

6.3. Aparatură și echipamente

- Automobilul didactic secționat (Smart); standul didactic al sistemului de frânare (sala A06)
- Tester Launch X431
- Osciloscop, multimetru, clește de curent mic (miliampermetric) sau rezistență de măsură de 100 Ω pentru senzorii activi
- Kit de calibrare ADAS (panouri-țintă, suport) – de verificat disponibilitatea; alternativ, partea ADAS se face demonstrativ, prin citirea stării calibrării și a condițiilor din documentația constructorului, sau la un service partener
- Banc de frânare cu role – opțional, la o stație ITP

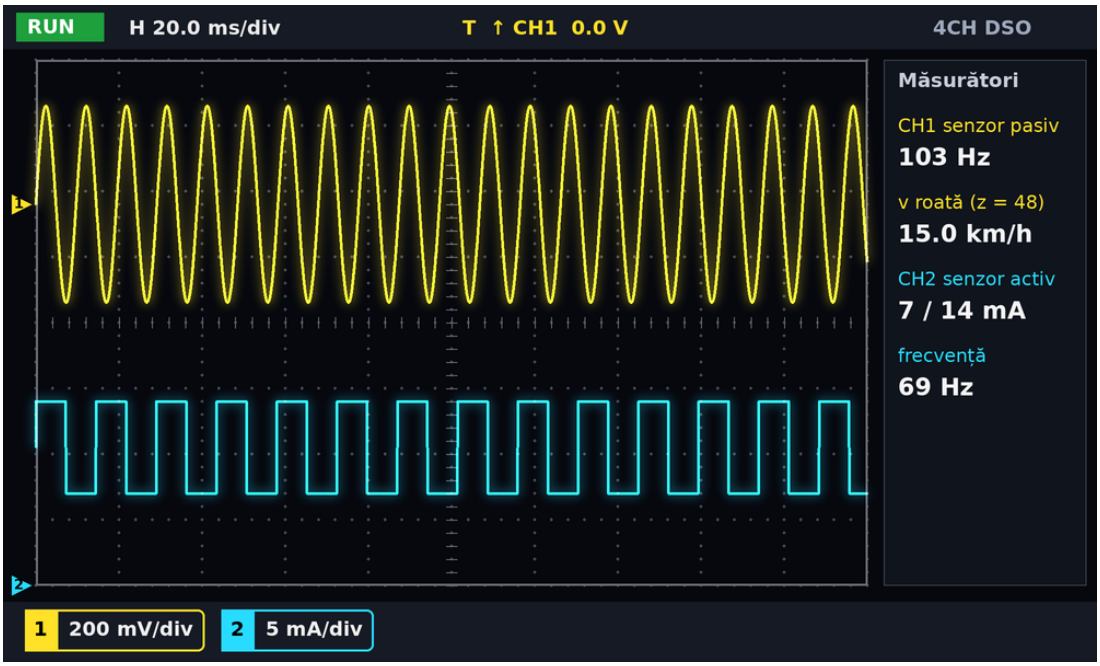


Fig. 6.5. Semnalul senzorului de roată pasiv la 15 km/h (CH1) și al senzorului activ (CH2) afișate pe osciloscop (20 ms/div)

6.4. Modul de lucru

1. Scanarea modulului ABS/ESC cu X431; se notează codurile și datele freeze-frame.
2. Inspecția vizuală a senzorilor, conectorilor, cablurilor și a roților dințate sau inelelor multipolare accesibile; nivelul lichidului de frână.
3. Alimentarea și masa modulului ABS; contactul lămpilor de frână (Tabelul 6.1).
4. Senzor pasiv: cu conectorul decuplat – rezistența și izolația; cuplat – tensiunea alternativă și frecvența la rotirea roții; senzor activ: alimentarea și semnalul de curent. Se calculează viteza din frecvență și se compară cu cea afișată de X431 (Tabelul 6.2).
5. Cu X431 se rotesc pe rând roțile și se verifică dacă viteza apare la roata corectă.
6. Date live ESC cu vehiculul în repaus: unghiul volanului cu roțile drepte, viteza de girație, accelerația laterală; se execută calibrarea senzorului de unghi și se verifică rezultatul (Tabelul 6.3).
7. Teste active: electrovalvele și pompa ABS, lampa de avertizare; frâna de parcare electrică – intrarea și ieșirea din modul de service.
8. ADAS: se identifică senzorii, se citesc starea calibrării și versiunea software; dacă există kitul, se execută o calibrare statică a camerei frontale (Tabelul 6.4).
9. Opțional, la stația ITP: testul pe bancul de frânare și calculul eficacității și dezechilibrului.

6.5. Determinări

Tabelul 6.1. Alimentarea modulului ABS/ESC

Mărime	Valoare	Referință	Concluzie
Tensiune de alimentare [V]		$\approx U_{bat}$	
Rezistență masă – caroserie [Ω]		< 0,1	
Contact lămpi frână, apăsat / eliberat [Ω]		≈ 0 / ∞	

Tabelul 6.2. Senzorii de turație a roților

Roată	Tip	R bobină [Ω] / U alim. [V]	f [Hz]	v_r calculat [km/h]	v X431 [km/h]	Concluzie
Față stânga						
Față dreapta						
Spate stânga						
Spate dreapta						

Tabelul 6.3. Senzorii ESC (vehicul în repaus, roți drepte)

Parametru	Înainte de calibrare	După calibrare	Referință
Unghi volan [°]			≈ 0
Viteză de girație [°/s]			≈ 0
Accelerație laterală [m/s²]			≈ 0
Presiune circuit frână, pedală liberă [bar]			≈ 0

Tabelul 6.4. Funcții de service și ADAS

Funcție / senzor	Executată / stare	Rezultat	Observații
Electrovalve și pompă ABS			
Calibrare unghi volan			
Frână de parcare electrică – mod service			
Cameră frontală – stare calibrare			
Radar frontal – stare calibrare			
Condiții pentru calibrarea statică			

6.6. Prelucrarea datelor

Se calculează vitezele roților din frecvențe, viteza de girație de referință și accelerația laterală pentru un viraj dat și, dacă s-a făcut testul pe banc, eficacitatea și dezechilibrul.

Exemplu: $d_d = 0{,}62$ m, z = 48, f = 103 Hz; viraj cu v = 20 m/s, $\delta_v = 30°$, $i_d = 15$, L = 2,6 m; pe banc: 3,1 kN și 2,8 kN pe puntea față, suma forțelor 9,2 kN, m = 1250 kg:

$$v_r = 3{,}6 \cdot \frac{\pi \cdot 0{,}62 \cdot 103}{48} = 15{,}0 \ \text{km/h} \tag{6.9}$$

$$\omega_{z,\text{ref}} = \frac{20 \cdot 0{,}0349}{2{,}6} = 0{,}268 \ \text{rad/s} = 15{,}4 \ °/\text{s} \tag{6.10}$$

$$a_y = 20 \cdot 0{,}268 = 5{,}4 \ \text{m/s}^2 \tag{6.11}$$

$$E = \frac{9200}{1250 \cdot 9{,}81} \cdot 100 = 75 \ \% \tag{6.12}$$

$$D = \frac{3{,}1 - 2{,}8}{3{,}1} \cdot 100 = 9{,}7 \ \% \tag{6.13}$$

6.7. Interpretarea rezultatelor

- Rezistență infinită la un senzor pasiv → bobină sau cablu întrerupt; 0 Ω → scurtcircuit; rezistență corectă, dar semnal slab → întrefier mare, murdărie, rulment cu joc.
- Viteză afișată la altă roată decât cea rotită → conectori sau cabluri inversate după o reparație.
- Senzor activ cu alimentare corectă, dar fără impulsuri → inel multipolar deteriorat sau montat invers, senzor defect.
- Unghi al volanului diferit de 0° cu roțile drepte → calibrare necesară; ESC poate interveni fals în viraje.
- ADAS: orice intervenție asupra geometriei, parbrizului sau suspensiei trebuie urmată de verificarea și, după caz, de calibrarea senzorilor.

6.8. Relevanță practică

Calibrarea ADAS și funcțiile de service ale frânelor electronice sunt printre cele mai solicitate servicii noi din atelierele auto. Revizuirea regulilor UE privind inspecția tehnică introduce verificarea funcționării sistemelor electronice de siguranță și a integrității software-ului.

6.9. Întrebări de verificare

1. Ce se întâmplă cu frânarea vehiculului când sistemul ABS este dezactivat de un defect?
2. Prin ce diferă semnalul unui senzor de roată pasiv de al unui senzor activ? Cum se verifică fiecare?
3. Calculați frecvența semnalului la 50 km/h pentru $d_d = 0{,}62$ m și z = 48.
4. Ce senzori suplimentari folosește ESC față de ABS și ce compară?
5. De ce un senzor de unghi al volanului necalibrat produce intervenții false ale ESC?
6. Ce abatere laterală produce o cameră nealiniată cu 0,5° la 80 m?
7. Enumerați patru situații care impun recalibrarea sistemelor ADAS și condițiile unei calibrări statice.

LUCRAREA 7

Vehicule electrice și hibride; diagnoza pe bază de date

Lucrarea 7. Vehicule electrice și hibride; diagnoza pe bază de date

Durata: 2 ore · Locul: sala A04 – vehicul electric sau hibrid (demonstrativ) și calculator

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Tensiunile de peste 60 V c.c. sau 30 V c.a. sunt înaltă tensiune (HV); studenții nu ating componentele și cablurile portocalii, nu desfac conectori HV și nu intră în zona delimitată în timpul demonstrației.
- ▲ Deconectarea, verificarea lipsei tensiunii și măsurarea izolației se fac numai de persoana instruită și autorizată pentru HV, cu echipament de protecție (mănuși electroizolante verificate, ecran facial) și aparatură CAT III 1000 V.
- ▲ Vehiculul electric „oprit” poate porni silențios: se verifică poziția P, frâna de parcare și cheia ținută la distanță.
- ▲ În caz de incident HV nu se atinge victima înainte de separarea sursei; se anunță imediat cadrul didactic și se apelează 112.
- ▲ La partea de analiză a datelor se respectă regulile de lucru la calculator (ergonomie, fără băuturi lângă echipamente).

7.1. Scopul lucrării

Cunoașterea arhitecturii de înaltă tensiune a vehiculelor electrice și hibride și a regulilor de siguranță; citirea cu testerul a datelor sistemului de management al bateriei (SOC, SOH, tensiunile și temperaturile celulelor, rezistența de izolație) și evaluarea stării bateriei în raport cu cerințele Euro 7; aplicarea unei metode de diagnoză pe bază de date – detectarea anomaliilor cu scorul z într-un fișier de date OBD.

7.2. Noțiuni teoretice

Un vehicul electric conține bateria de tracțiune (litiu-ion, 400 V sau 800 V) cu sistemul de management al bateriei (BMS) și contactoarele, invertorul și motorul electric, convertorul DC/DC care încarcă bateria de 12 V, încărcătorul de bord (OBC), compresorul de climatizare și încălzitorul HV (Fig. 7.1). Protecțiile sunt: bucla de interblocare (HVIL), care deschide contactoarele dacă un conector HV este desfăcut; monitorizarea izolației față de caroserie; conectorul de service, care separă bateria. După deconectare, condensatoarele invertorului se descarcă în câteva minute. Hibridele ușoare de 48 V sunt sub pragul HV, dar pot da curenți foarte mari.

Rezistența de izolație minimă cerută de Regulamentul ONU nr. 100 este proporțională cu tensiunea nominală: 100 Ω/V pentru circuitele de curent continuu și 500 Ω/V pentru cele de curent alternativ (sau conectate galvanic cu acestea):

$$R_{\text{iso,min}} = k_{\text{iso}} \cdot U_n \tag{7.1}$$

$$k_{\text{iso}} = 100\ \Omega/\text{V (c.c.)} \quad \text{sau} \quad 500\ \Omega/\text{V (c.a.)} \tag{7.2}$$

BMS măsoară tensiunea fiecărei celule sau grup de celule, temperaturile, curentul și izolația și calculează starea de încărcare (SOC), starea de sănătate (SOH) și limitele de putere. SOH exprimă capacitatea (sau energia utilizabilă) actuală raportată la cea nominală. Indicatori practici: dispersia tensiunilor celulelor la același SOC (Fig. 7.2) – o celulă care se abate constant de medie indică o celulă slabă sau un defect de echilibrare; dispersia temperaturilor – probleme de răcire.

$$\text{SOH} = \frac{C_{\text{act}}}{C_{\text{nom}}} \cdot 100 \quad [\%] \tag{7.3}$$

$$\Delta U = U_{\text{max}} - U_{\text{min}} \tag{7.4}$$

$$\delta U_j = U_j - U_{\text{med}} \tag{7.5}$$

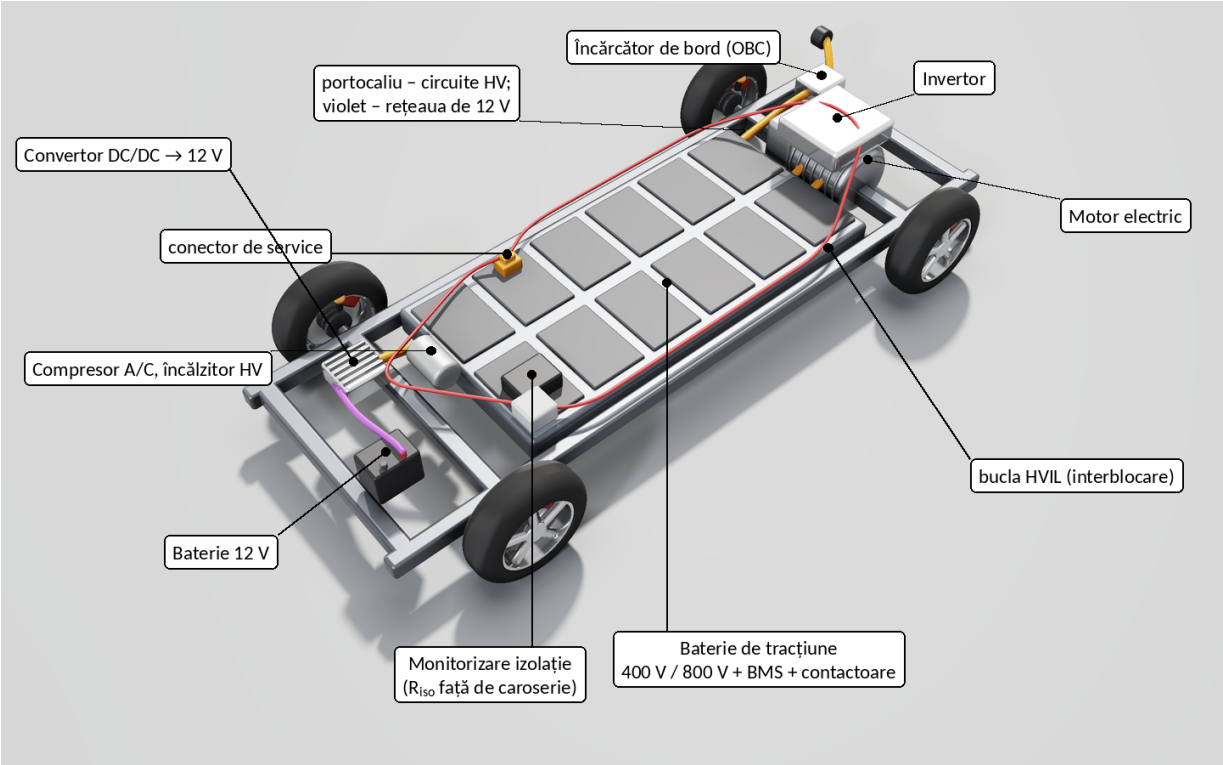


Fig. 7.1. Arhitectura de înaltă tensiune a unui vehicul electric

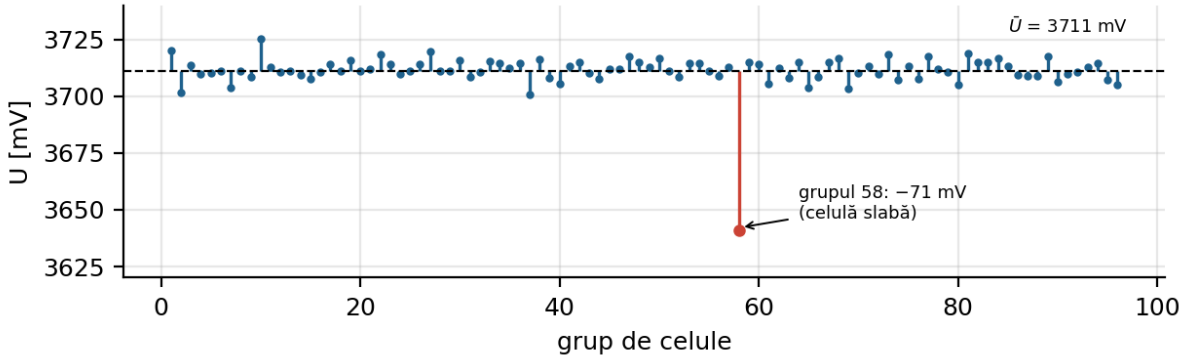


Fig. 7.2. Tensiunile celor 96 de grupuri de celule ale unei baterii în repaus (exemplu cu un grup slab)

Euro 7 (Regulamentul (UE) 2024/1257) impune pentru autoturisme o durabilitate minimă a bateriei de 80 % din energia utilizabilă până la 5 ani sau 100 000 km și de 72 % până la 8 ani sau 160 000 km (la vehiculele utilitare ușoare 75 % și 67 %), iar vehiculul trebuie să afișeze această stare (Fig. 7.3). Bateria de 12 V rămâne o cauză frecventă de defecte și la vehiculele electrice: fără ea nu se închid contactoarele HV.

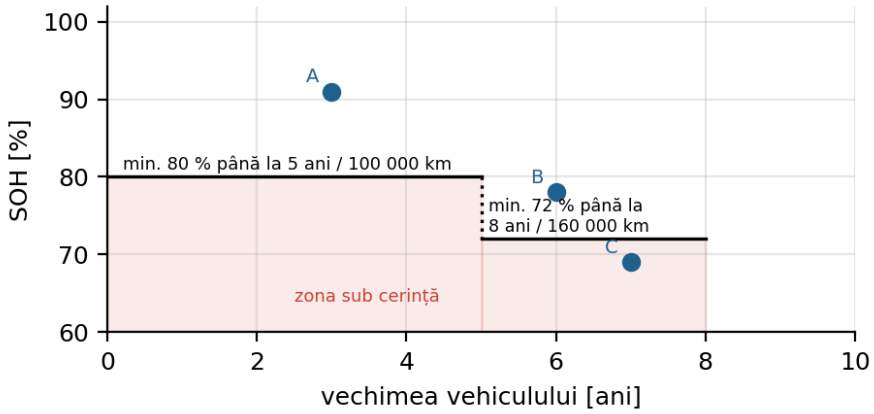


Fig. 7.3. Cerințele Euro 7 de durabilitate a bateriei (autoturisme) și trei vehicule evaluate

Diagnoza pe bază de date. Metodele clasice compară un semnal cu un prag fix sau cu valoarea dată de un model (reziduul). Metodele bazate pe date învață comportamentul normal din înregistrări și semnalează abaterile; rețelele neuronale pot stabili și tipul defectului, dar cer multe date de antrenare (Li, Frey și Gauterin, 2023). În service, forma cea mai accesibilă este detectarea anomaliilor în datele înregistrate cu testerul. Metoda scorului z: pe o porțiune „sănătoasă” a înregistrării, cu N valori, se calculează media și abaterea standard, apoi pentru fiecare valoare scorul z; valorile cu |z| > 3 se marchează ca anomalii (Fig. 7.4).

$$\mu = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} x_k \tag{7.6}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{k=1}^{N} (x_k - \mu)^2} \tag{7.7}$$

$$z_k = \frac{x_k - \mu}{\sigma} \tag{7.8}$$

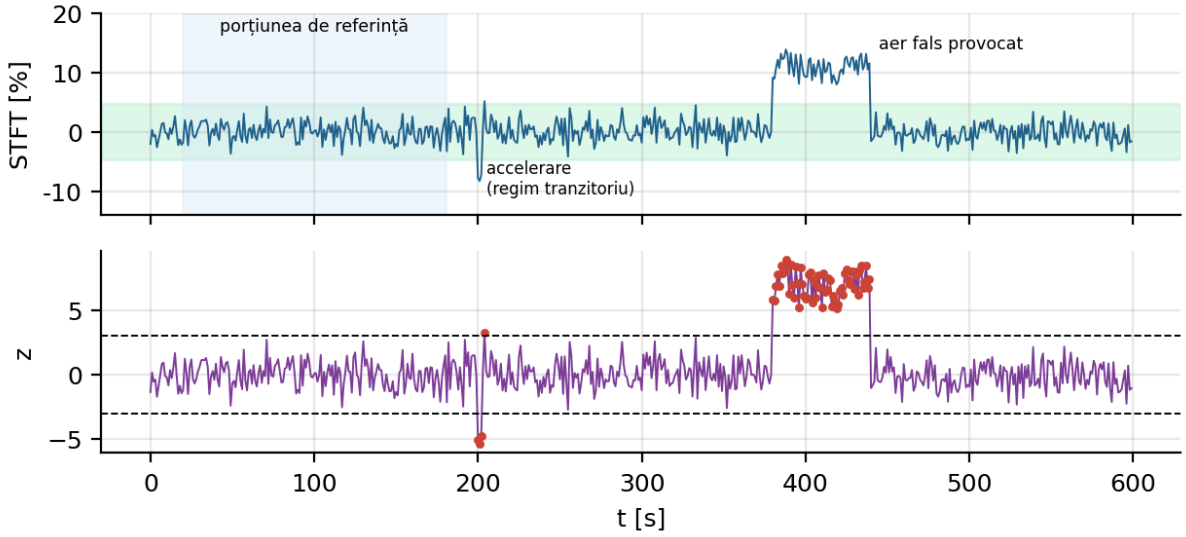


Fig. 7.4. Detectarea anomaliilor în corecția de amestec STFT la ralanti (fișierul de date al lucrării)

Metoda se aplică pe regimuri comparabile (de exemplu ralanti cald); altfel variațiile normale de sarcină apar drept anomalii, ca accelerarea de la t ≈ 200 s din Fig. 7.4.

Același semnal STFT poate fi urmărit în timp real pe osciloscop în modul roll, cu pragurile ±3σ afișate ca linii de referință (Fig. 7.5): porțiunea cu aer fals provocat iese clar din banda de prag, iar accelerarea scurtă de la t ≈ 200 s apare ca un vârf izolat.



Fig. 7.5. Corecția STFT la ralanti afișată pe osciloscop în modul roll, cu pragurile |z| = 3 (60 s/div, 5 %/div)

7.3. Aparatură și echipamente

- Vehicul electric sau hibrid – demonstrativ (vehicul al facultății, al unui partener sau vizită la un service autorizat)
- Tester Launch X431 cu funcții pentru vehicule electrice
- Echipament individual de protecție HV și tester de izolație CAT III 1000 V – folosite numai de persoana calificată
- Calculator cu Excel sau Python; fișierul de date „Diagnoza_L7_date_OBD_ralanti.csv” (600 s, 1 Hz, standul K7J) sau un fișier propriu înregistrat în lucrarea 4
- Variantă alternativă: dacă nu este disponibil un vehicul electric, datele BMS se preiau dintr-un raport X431 salvat de cadrul didactic, iar partea de diagnoză pe date se face integral

7.4. Modul de lucru

1. Instruire HV și delimitarea zonei de lucru; persoana calificată prezintă componentele HV, conectorul de service și echipamentul de protecție. Se completează lista de siguranță (Tabelul 7.1).
2. Se conectează X431 la priza de diagnoză și se scanează toate modulele, inclusiv BMS, invertorul, OBC și DC/DC.
3. Se citesc datele BMS: SOC, SOH, tensiunea totală, tensiunile minimă și maximă ale celulelor, temperaturile, rezistența de izolație, tensiunea bateriei de 12 V (Tabelul 7.2).
4. Se calculează ΔU, $R_{\text{iso,min}}$ și se compară SOH cu cerința Euro 7 corespunzătoare vechimii și rulajului (Tabelul 7.3).

5. Demonstrativ (persoana calificată): deconectarea, verificarea lipsei tensiunii și măsurarea rezistenței de izolație.
6. Diagnoza pe date: se deschide fișierul CSV; se aleg 2–3 parametri (STFT, MAP, tensiunea bateriei); se reprezintă grafic, se alege o porțiune stabilă de referință, se calculează μ, σ și z și se marchează punctele cu |z| > 3 (Tabelul 7.4).
7. Pentru fiecare anomalie se caută explicația fizică: regim tranzitoriu, defect provocat sau eroare de achiziție.

7.5. Determinări

Tabelul 7.1. Lista de verificare a siguranței HV (demonstrație)

Verificare	Da / Nu	Observații
Zona de lucru delimitată și semnalizată		
Echipament de protecție verificat (mănuși – test de etanșeitate)		
Vehicul în P, frână de parcare, cheie la distanță		
Conectorul de service scos și asigurat		
Timp de așteptare pentru descărcare respectat		
Lipsa tensiunii verificată (aparat verificat înainte și după)		

Tabelul 7.2. Datele BMS

Parametru	Valoare	Unitate	Observații
Tip vehicul / tensiune nominală		V	
SOC		%	
SOH		%	
Tensiune totală baterie		V	
U celulă min. / max.		V	
ΔU = $U_{\text{max}} - U_{\text{min}}$		mV	
T min. / max. baterie		°C	
Rezistență de izolație		kΩ / MΩ	
Tensiune baterie 12 V		V	
Coduri de defect HV		–	

Tabelul 7.3. Evaluarea bateriei

Vechime / rulaj	SOH măsurat [%]	Cerință Euro 7 [%]	R_{iso} măsurat	$R_{\text{iso,min}}$	Concluzie

Tabelul 7.4. Detectarea anomaliilor în datele OBD

Parametru	Porțiunea de referință [s]	μ	σ	Nr. puncte cu |z| > 3	Momentul / regimul	Explicație
STFT [%]						
MAP [kPa]						
U baterie [V]						

7.6. Prelucrarea datelor

Se calculează SOH, ΔU, abaterea celulei celei mai slabe, rezistența de izolație minimă și scorurile z; se reprezintă grafic parametrul și scorul z, ca în Fig. 7.4.

Exemplu: baterie de 400 V cu energia utilizabilă nominală de 50 kWh, din care BMS raportează 41,5 kWh, vehicul de 6 ani cu 90 000 km; izolația raportată 2,5 MΩ; tensiunile celulelor 3,641…3,726 V, cu media 3,711 V:

$$\text{SOH} = \frac{41{,}5}{50} \cdot 100 = 83\,\% \;\geq\; 72\,\% \tag{7.9}$$

$$R_{\text{iso,min}} = 100 \cdot 400 = 40\,\text{k}\Omega \;<\; 2{,}5\,\text{M}\Omega \tag{7.10}$$

$$\Delta U = 3{,}726 - 3{,}641 = 0{,}085\,\text{V} = 85\,\text{mV} \tag{7.11}$$

$$\delta U_{58} = 3{,}641 - 3{,}711 = -0{,}070\,\text{V} \tag{7.12}$$

Pentru fișierul de date al lucrării, pe porțiunea de referință 20…180 s rezultă pentru STFT μ = 0,07 % și σ = 1,55 %. În intervalul 380…440 s STFT ≈ 11 %:

$$z = \frac{11 - 0{,}07}{1{,}55} \approx 7{,}1 \;\Rightarrow\; \text{anomalie } (|z| > 3) \tag{7.13}$$

Din cele 64 de puncte cu |z| > 3, 60 corespund aerului fals provocat, iar 4 accelerării de la t ≈ 200 s, care este un regim tranzitoriu normal.

7.7. Interpretarea rezultatelor

- SOH sub cerința Euro 7 pentru vechimea și rulajul vehiculului → baterie degradată peste normă (poate intra sub garanția constructorului).
- O dispersie mare și persistentă a tensiunilor celulelor în repaus → celulă sau modul slab, echilibrare defectă; o dispersie mare a temperaturilor → problemă de răcire.
- Rezistență de izolație în scădere → umiditate sau deteriorarea unei componente HV; sub valoarea minimă vehiculul blochează pornirea.
- O anomalie statistică nu este automat un defect: se verifică dacă nu corespunde unui regim tranzitoriu (accelerare, pornire la rece) sau unei erori de achiziție.

7.8. Relevanță practică

Tehnicienii care pot diagnostica în siguranță vehicule electrice și hibride și pot interpreta datele sunt în prezent cei mai căutați; rapoartele din industrie arată deficite de personal calificat pentru EV și ADAS în Europa. Diagnoza pe bază de date stă la baza sistemelor de monitorizare de la distanță a flotelor și a întreținerii predictive.

7.9. Întrebări de verificare

1. Ce tensiuni sunt considerate înaltă tensiune la autovehicule și cum se recunosc cablurile HV?
2. Care este rolul buclei HVIL și al conectorului de service?
3. Ce diferență este între SOC și SOH?
4. Calculați rezistența de izolație minimă pentru o baterie de 800 V (circuit de curent continuu).
5. Ce cerințe de durabilitate a bateriei impune Euro 7 autoturismelor? Este conform un vehicul de 7 ani cu SOH = 69 %?
6. De ce poate un vehicul electric să nu pornească din cauza bateriei de 12 V?
7. Explicați metoda scorului z și limitele ei.

Anexa A. Modelul referatului de laborator

Referatul are 3–6 pagini și se predă la lucrarea următoare, tipărit sau în format PDF pe platforma cursului.

1. Antet: numărul și titlul lucrării, data, grupa, membrii echipei, vehiculul sau standul folosit.
2. Scopul lucrării (2–3 rânduri, cu cuvintele proprii).
3. Aparatura: denumire, model, domeniu de măsurare; pentru analizor și opacimetru – data ultimei calibrări.
4. Schema de măsurare: punctele de conectare (pin, conector, sondă), cu o schiță sau o fotografie.
5. Rezultate: tabelele completate, oscilogramele și rapoartele testerului (capturi proprii, cu echipamentul, reglajele V/div și ms/div și regimul motorului).
6. Prelucrarea datelor: relațiile folosite, calculele și graficele (Excel, Python sau Matlab), cu axe și unități de măsură.
7. Interpretare: comparația cu valorile de referință, cu sursa valorilor.
8. Diagnosticul defectului introdus, scris ca lanț cauzal.
9. Răspunsuri la două întrebări de verificare alese de cadrul didactic și concluzii.

Anexa B. Grila de evaluare a lucrării

Tabelul B.1. Grila de evaluare

Criteriu	Pondere	Ce se urmărește
Participare și lucru în siguranță	10 %	respectarea normelor, implicarea în măsurători, ordinea la post
Corectitudinea măsurătorilor	20 %	conectare corectă, domenii de măsurare potrivite, valori plauzibile
Prelucrarea datelor	15 %	calcule corecte, grafice cu unități, exemplul refăcut cu datele proprii
Identificarea defectului	30 %	lanț cauzal complet, confirmare prin măsurare, nu prin înlocuire
Interpretare și redactare	25 %	comparație cu referințe, explicarea abaterilor, claritate, surse citate

Bibliografie

1. Robert Bosch GmbH (ed.) – Bosch Automotive Handbook, 11th Edition, Wiley, 2022.
2. Robert Bosch GmbH – Bosch Automotive Electrics and Automotive Electronics, 5th Edition, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2014.
3. Reif, K. (Ed.) – Automotive Mechatronics: Automotive Networking, Driving Stability Systems, Electronics, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2015.
4. Denton, T. – Advanced Automotive Fault Diagnosis, 5th Edition, Routledge, Abingdon, 2020.
5. Isermann, R. – Fault-Diagnosis Applications, Springer, Berlin, 2011.
6. Sălăjan, C. ș.a. – Diagnosticarea autovehiculelor, Editura Universității Transilvania din Brașov, 2010.
7. Andreescu, C. ș.a. – Tehnici și echipamente pentru diagnosticarea autovehiculelor, Universitatea Politehnica București, 1997.
8. Li, S., Frey, M., Gauterin, F. – Evaluation of Different Fault Diagnosis Methods and Their Applications in Vehicle Systems, Machines, 11(4):482, 2023.
9. Berecibar, M. ș.a. – Critical review of state of health estimation methods of Li-ion batteries for real applications, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 56:572–587, 2016.
10. Melas, A., Selleri, T., Suarez-Bertoa, R., Giechaskiel, B. – Evaluation of Measurement Procedures for Solid Particle Number Measurements during the Periodic Technical Inspection of Vehicles, Int. J. Environ. Res. Public Health, 19(13):7602, 2022.
11. SAE J1979 / J1979-2; ISO 15031-5; ISO 14229-1 (UDS); ISO 13400 (DoIP); ISO 11898-2 (CAN).
12. Regulamentul (UE) 2024/1257 (Euro 7); Directiva 2014/45/UE privind inspecția tehnică periodică; Regulamentul (UE) 2019/2144 privind siguranța generală a vehiculelor.
13. Regulamentul ONU nr. 100 privind siguranța electrică a vehiculelor cu propulsie electrică; ISO 6469-3.
14. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă; HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare.